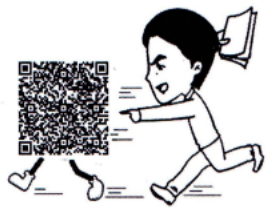
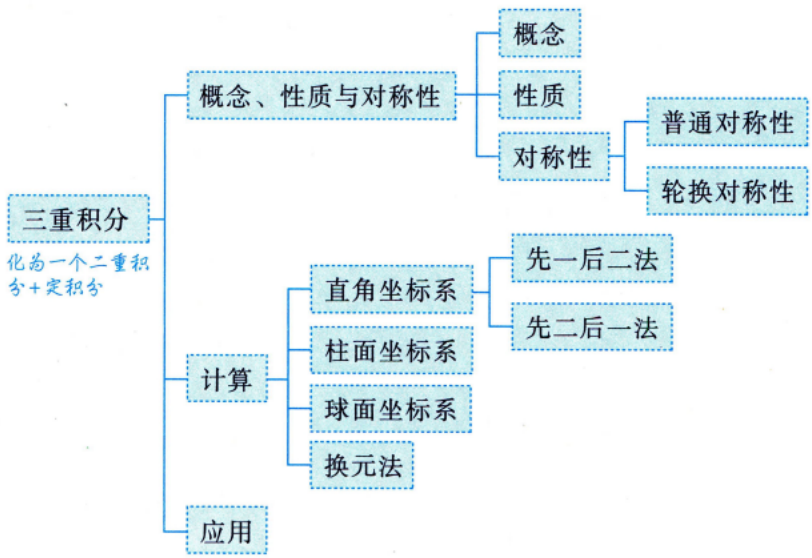
第18讲 多元函数积分学（仅数学一）



考题	三重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分、第二型曲线积分、第二型曲面积分
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①理解三重积分的概念，了解三重积分的性质； ②会计算三重积分（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）； ③理解两类曲线积分的概念，了解两类曲线积分的性质及两类曲线积分的关系； ④掌握计算两类曲线积分的方法； ⑤掌握格林公式并会运用平面曲线积分与路径无关的条件，会求二元函数全微分的原函数； ⑥了解两类曲面积分的概念、性质及两类曲面积分的关系，掌握计算两类曲面积分的方法，掌握用高斯公式计算曲面积分的方法，并会用斯托克斯公式计算曲线积分； ⑦会用重积分、曲线积分及曲面积分求一些几何量与物理量（平面图形的面积、体积、曲面面积、弧长、质量、质心、形心、转动惯量、引力、功及流量等）
重难点	①第二型曲线积分；②第二型曲面积分；③格林公式；④高斯公式；⑤斯托克斯公式

基础知识结构



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

- 第一型曲线积分
  - 化为定积分
  - 概念、性质与对称性
    - 概念
    - 性质
    - 对称性
      - 普通对称性
      - 轮换对称性
  - 计算
    - 平面情形
      - 显式
      - 参数式
      - 极坐标形式
    - 空间情形
      - 参数式
  - 应用
- 第一型曲面积分
  - 化为二重积分
  - 概念、性质与对称性
    - 概念
    - 性质
    - 对称性
      - 普通对称性
      - 轮换对称性
  - 计算
  - 应用
- ★平面第二型曲线积分
  - 格林七天七夜闭关修炼
  - 概念与性质
    - 变力沿曲线做功
    - 概念
    - 性质
  - 计算
    - 基本方法——化为定积分
    - 格林公式
    - 平面曲线积分与路径无关
- ★★★第二型曲面积分
  - 高斯公式
  - 概念与性质
    - 向量场的通量
    - 概念
    - 性质
  - 计算
    - 基本方法——化为二重积分
    - 转换投影法
    - 高斯公式
- ★空间第二型曲线积分的计算
  - 斯托克斯公式

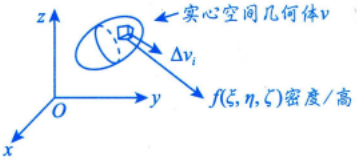
1，2，3积分具有几何意义

4，5，6积分具有物理（实际）意义

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

一 三重积分



1 概念

设$f(x,y,z)$是空间有界闭区域Ω上的有界函数，将Ω任意分成n个小闭区域（分割）

$$\Delta v_1,\Delta v_2,\cdots,\Delta v_n,$$

其中Δv_i表示第i个小闭区域，也表示它的体积．在每个Δv_i上任取一点(ξ_i,η_i,ζ_i)，作乘积$f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i(i=1,2,\cdots,n)$（近似），并作和$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$（求和）．如果当各小闭区域直径中的最大值$\lambda$趋于零时，这和的极限（取极限）总存在（与$\Delta v_i$的分法及$(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$的取法均无关），则称此极限值为函数$f(x,y,z)$在闭区域$\Omega$上的三重积分，记作$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$，即

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\,\mathrm{d}v=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i,$$

（体积微分）

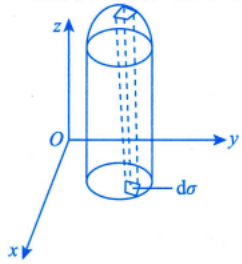
其中$f(x,y,z)$称为被积函数，$f(x,y,z)\mathrm{d}v$称为被积表达式，$\mathrm{d}v$称为体积元素，x，y与z称为积分变量，Ω称为积分区域，$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta v_i$称为积分和．

若$f(x,y,z)$在Ω上连续，则三重积分

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$$

一定存在．

知识回顾
二重积分：分割、近似、求和、取极限



$\lim_{\lambda\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$

$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ $\xrightarrow{D}$ 平面

$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}v$ $\xrightarrow{\Omega}$ 空间

注 三重积分的物理意义：设一物体占有$Oxyz$上的闭区域Ω，在点(x,y,z)处的体密度为$\rho(x,y,z)$，假定$\rho(x,y,z)$在Ω上连续，则物体的质量

$$M=\iiint_{\Omega}\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}v.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 性质

以下总假设Ω为空间有界闭区域.

性质 1(求空间区域的体积)　$\iiint\limits_{\Omega}1\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=V$，其中$V$为$\Omega$的体积.

性质 2(可积函数必有界)　设$f(x,y,z)$在Ω上可积，则其在Ω上必有界.

性质 3(积分的线性性质)　设k_1,k_2为常数，则

$$\iiint\limits_{\Omega}[k_1f(x,y,z)\pm k_2g(x,y,z)]\,\mathrm{d}v=k_1\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v\pm k_2\iiint\limits_{\Omega}g(x,y,z)\mathrm{d}v.$$

性质 4(积分的可加性)　设$f(x,y,z)$在Ω上可积，且$\Omega_1\cup\Omega_2=\Omega$，$\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$，则

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega_1}f(x,y,z)\mathrm{d}v+\iiint\limits_{\Omega_2}f(x,y,z)\mathrm{d}v.$$

性质 5(积分的保号性)　设$f(x,y,z)$，$g(x,y,z)$在Ω上可积，且在Ω上$f(x,y,z)\leqslant g(x,y,z)$，则有

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v\leqslant\iiint\limits_{\Omega}g(x,y,z)\mathrm{d}v.$$

特殊地，有　$\left|\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v\right|\leqslant\iiint\limits_{\Omega}|f(x,y,z)|\,\mathrm{d}v$.　绝对值不等式

性质 6(三重积分的估值定理)　设M，m分别是$f(x,y,z)$在Ω上的最大值和最小值，V为Ω的体积，则有

$$mV\leqslant\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v\leqslant MV.$$

性质 7(三重积分的中值定理)　设$f(x,y,z)$在Ω上连续，V为Ω的体积，则在Ω上至少存在一点(ξ,η,ζ)，使得

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v=f(\xi,\eta,\zeta)V.$$

3 普通对称性与轮换对称性

分析方法与二重积分完全一样.

(1) 普通对称性.　关于yOz（前后）：(x,y,z)与$(-x,y,z)$对应；关于xOy（上下）：(x,y,z)与$(x,y,-z)$对应

假设Ω关于xOz面对称（见图 18-1），则　x，z不动，关于y为偶函数

$$\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)\mathrm{d}v=\begin{cases}2\iiint\limits_{\Omega_1}f(x,y,z)\mathrm{d}v, & f(x,y,z)=f(x,-y,z),\\ 0, & f(x,y,z)=-f(x,-y,z),\end{cases}$$

其中Ω_1是Ω在xOz面右边的部分.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

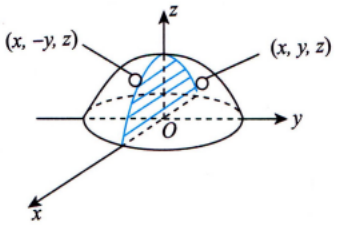


图 18-1

关于其他坐标面对称的情况与此类似.

(2) 轮换对称性.

在直角坐标系下，若把 x 与 y 对调后，Ω 不变，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} f(y,x,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，这就是**轮换对称性**.

$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 具有交换律，可两两交换.

如 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}\leqslant 1$

用轮换对称性就是为了相加后，被积函数简单

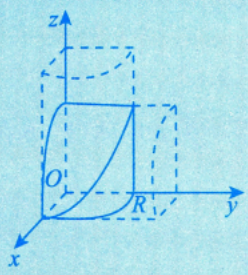
关于其他情况与此类似.

如 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant R^2\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 可以化简计算.

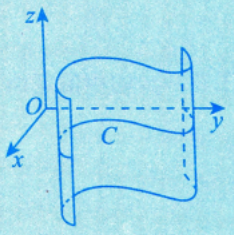
具体应用见后面的例子.

注 空间区域 Ω 大观.

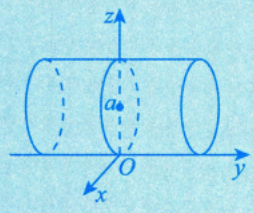
考生应能熟练画出以下图形，并时常翻之，看之，动手画图.



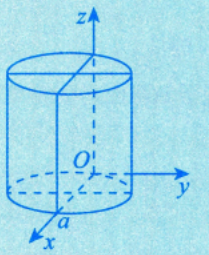
$$\begin{cases}x^2+y^2=R^2,\\ x^2+z^2=R^2\end{cases}$$



$F(x,y)=0$

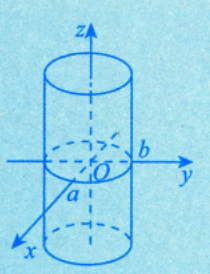


$x^2+z^2=2az$

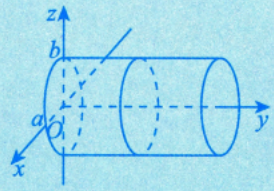


$\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$

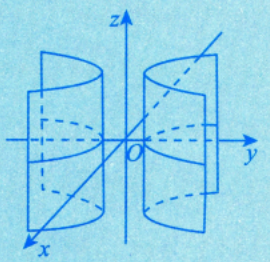
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



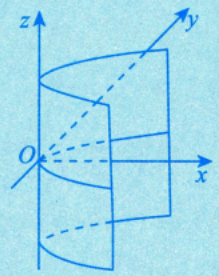
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$



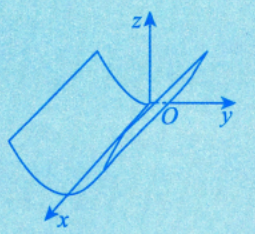
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$$



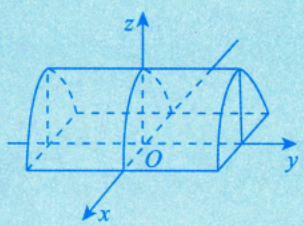
$$-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$



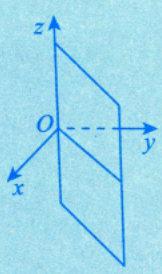
$$y^2=x$$



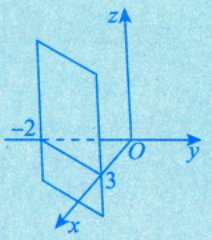
$$z=y^2$$



$$z=1-x^2$$

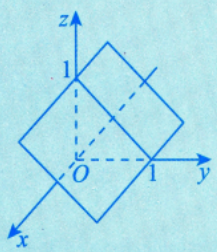


$$x-y=0$$

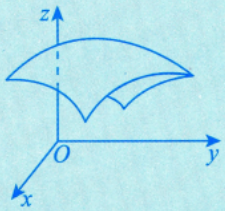


$$2x-3y-6=0$$

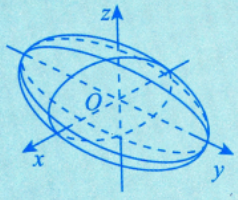
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



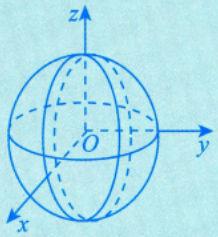
$y+z=1$



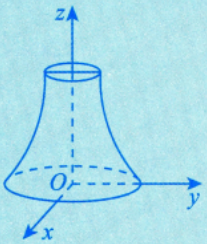
$F(x,y,z)=0$



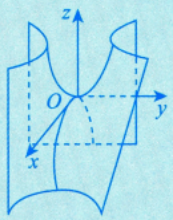
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$



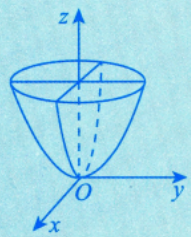
$$x^2+y^2+z^2=R^2$$



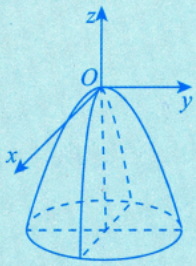
$$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},\ z)=0$$



$$-\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z,\ p,q>0$$

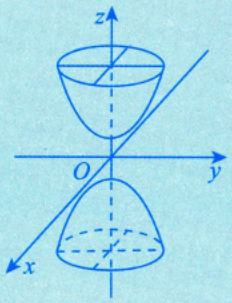


$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z,\ p,q>0$$

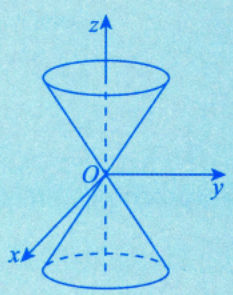


$$\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z,\ p,q<0$$

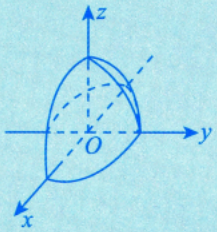
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



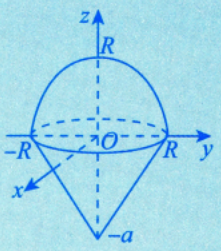
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$$



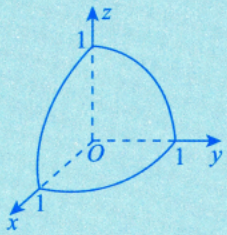
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$



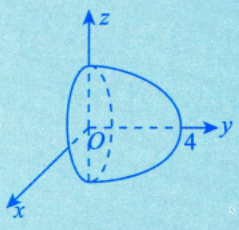
$$z=1-x^2-2y^2,\ z\geqslant 0$$



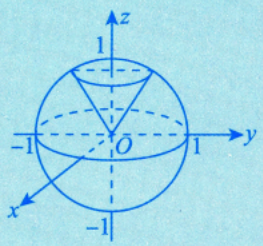
$$\begin{cases} z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}, \\ z=\dfrac{a}{R}\sqrt{x^2+y^2}-a \end{cases} (R>0,\ a>0)$$



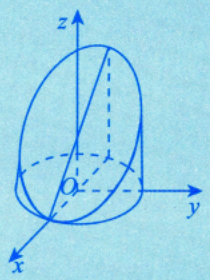
$$z=\sqrt{1-x^2-y^2},\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0$$



$$4-y=x^2+z^2,\ y\geqslant 0$$

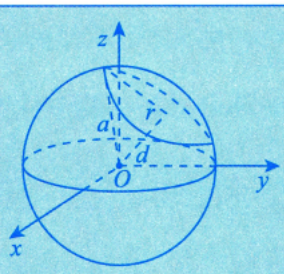


$$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$$

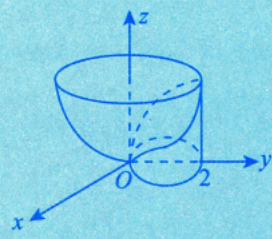


$$\begin{cases} x^2+y^2=4, \\ x+z=2, \\ z=0 \end{cases}$$

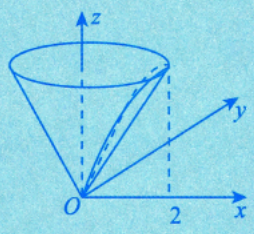
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



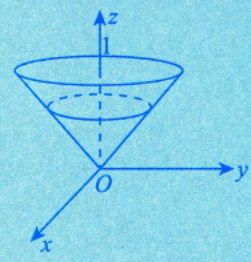
$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a \end{cases} \quad (a>0)$$



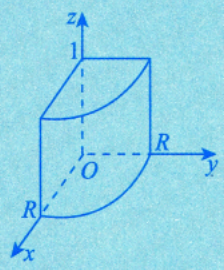
$$\begin{cases} x^2+(y-1)^2=1, \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$$



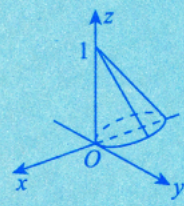
$$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z^2=2x \end{cases}$$



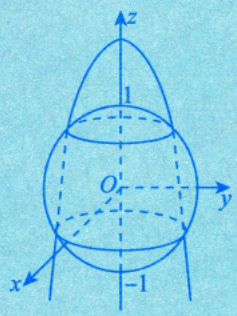
$$\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z=1 \end{cases}$$



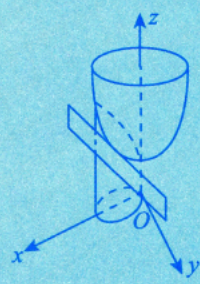
$$x^2+y^2=R^2,\ x,y>0,\ 0<z<1$$



$$x^2+2x(1-z)+y^2=0,\ 0\leqslant z\leqslant 1$$

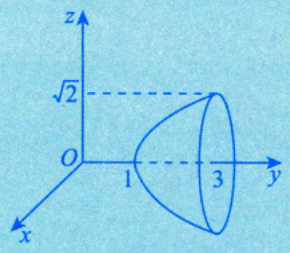


$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ 6(x^2+y^2)=-z+4 \end{cases}$$

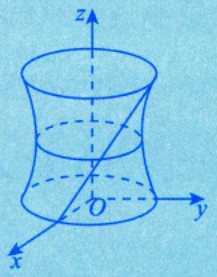


$$\begin{cases} z=x^2+y^2+1, \\ z=2x, \\ (x-1)^2+y^2=1 \end{cases}$$

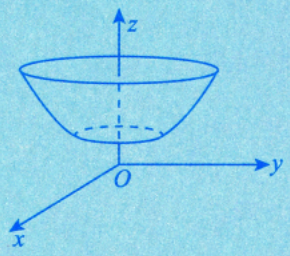
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



$\begin{cases} z=\sqrt{y-1}, \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leqslant y\leqslant 3)$（绕 y 轴旋转）



$\begin{cases} x=1-z, \\ y=z \end{cases}$（绕 z 轴旋转）



$\begin{cases} z=e^{y}, \\ x=0 \end{cases}$ $(1\leqslant y\leqslant 2)$（绕 z 轴旋转）

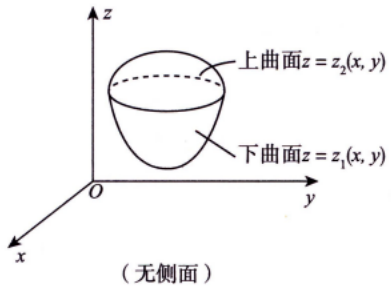
4 计算

(1) 直角坐标系 .

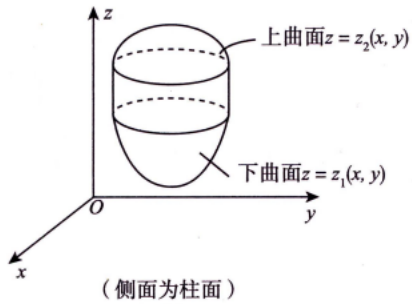
①先一后二法 (先 z 后 xy 法，也叫**投影穿线法**).

a. 适用场合 .

Ω 有下曲面 $z=z_1(x,y)$、上曲面 $z=z_2(x,y)$，无侧面或侧面为柱面，如图 18-2 所示 .



（无侧面）
(a)



（侧面为柱面）
(b)

图 18-2

b. 计算方法 .

如图 18-3 所示，有 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v=\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

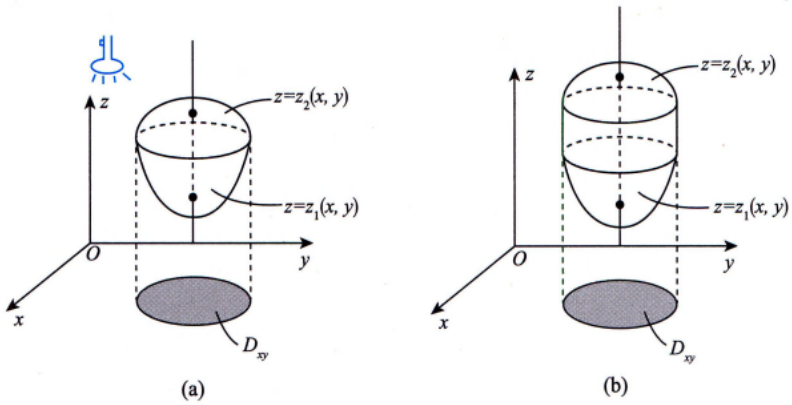


图 18-3

定限原则

后积先定限，限内画条线，先交写下限（下曲面），后交写上限.

②先二后一法（先 xy 后 z 法，也叫**定限截面法**）.

a. 适用场合.

Ω 是旋转体，其旋转曲面方程为 $\Sigma: z=z(x, y)$，如图 18-4 所示.

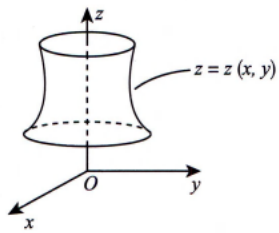


图 18-4

b. 计算方法.

后积先定限
限内截个面

如图 18-5 所示，有 $\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)\mathrm{d}v=\int_a^b \mathrm{d}z \iint\limits_{D_z} f(x, y, z)\mathrm{d}\sigma$.

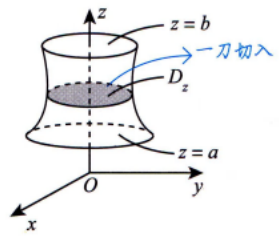


图 18-5

例 18.1 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x+2y+3z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _____.

此题投影穿线法更简单

分析 用轮换对称性.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

解　应填$\frac{1}{4}$.

方法一　积分区域如图 18-6(a) 所示.

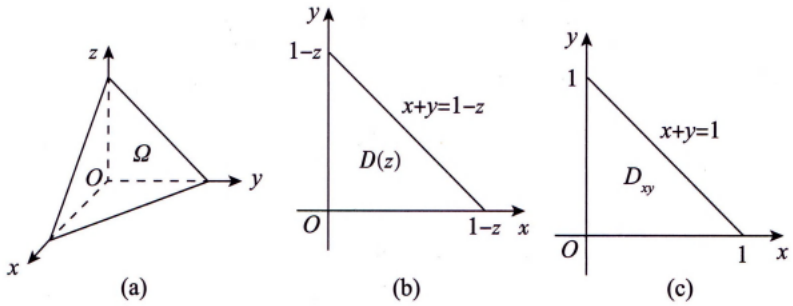
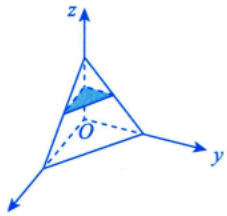


图 18-6

由轮换对称性知，

$$\iiint_{\Omega} x\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} y\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v,$$

则
$$I=\iiint_{\Omega}(x+2y+3z)\mathrm{d}v=6\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v.$$



记 Ω: $0\leqslant z\leqslant 1$, $(x,y)\in D(z)$, $D(z)$ 是过 z 轴上 $[0,1]$ 中任一点 z 作垂直于 z 轴的平面截 Ω 所得平面区域 [平移到 xOy 平面上，见图 18-6(b)]，其面积为 $\frac{1}{2}(1-z)^2$，于是由先二后一法 (定限截面法)，得

$$\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v=\int_0^1 z\mathrm{d}z\underbrace{\iint_{D(z)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}_{D(z)\text{的面积}}=\int_0^1\frac{1}{2}(1-z)^2 z\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1\frac{1}{2}(z-2z^2+z^3)\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}z^2-\frac{2}{3}z^3+\frac{1}{4}z^4\right)\Big|_0^1=\frac{1}{24},$$

因此 $I=6\times\frac{1}{24}=\frac{1}{4}$.

方法二　同方法一，有 $I=6\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v$.

记 Ω: $0\leqslant z\leqslant 1-x-y$, $(x,y)\in D_{xy}$, $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1-x\}$，如图 18-6(c) 所示. 于是由先一后二法 (投影穿线法)，得

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\iiint_{\Omega} z\mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\left(\int_0^{1-x-y} z\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\frac{1}{2}(1-x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

（$\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma\int_0^{1-x-y}z\mathrm{d}z$）

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\left[-\frac{1}{3}(1-x-y)^3\Big|_{y=0}^{y=1-x}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^1(1-x)^3\mathrm{d}x=\frac{1}{24},$$

因此 $I=6\times\frac{1}{24}=\frac{1}{4}$.

(2) 柱面坐标系 = 极坐标系下二重积分与定积分.

在直角坐标系的计算中，如若 $\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma$ 适用于极坐标系，则令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\end{cases}$ 便有

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_{\Omega} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z,$$

此种计算方法称为**柱面坐标系下三重积分的计算**.

例 18.2 设 Ω 是由圆柱面 $x^2+(y-1)^2=1$，旋转抛物面 $8z=x^2+y^2$ 以及平面 $z=0$ 所围成的区域，则 $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}v=$_____.

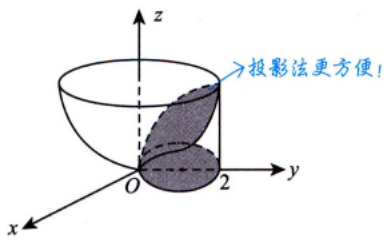


图 18-7

解 应填 $\frac{64}{75}$.

如图 18-7 所示，用先一后二法（投影穿线法），即

$$I=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}\sigma\int_0^{\frac{x^2+y^2}{8}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r\mathrm{d}r\int_0^{\frac{r^2}{8}}r\mathrm{d}z=\frac{1}{8}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^4\mathrm{d}r$$

（柱面坐标法）

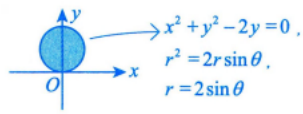
$$=\frac{1}{8}\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\cdot(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\frac{1}{8}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3r\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{40}\cdot 2^5\int_0^{\pi}\sin^5\theta\mathrm{d}\theta=\frac{64}{75}.$$

$$=\frac{4}{5}\int_0^{\pi}\sin^5\theta\mathrm{d}\theta=\frac{4}{5}\left(2\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\right)=\frac{64}{75}.$$

（点火公式）



(3) 球面坐标系.

①适用场合.

a. 被积函数中含 $\begin{cases}f(x^2+y^2+z^2),\\ f(x^2+y^2).\end{cases}$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

b. 积分区域为$\begin{cases}\text{球或球的部分},\\ \text{锥或锥的部分}.\end{cases}$

②计算方法.

令

$x^2+y^2+z^2=r^2$

$z=r\cos\varphi$

故$x^2+y^2=r^2\sin^2\varphi$

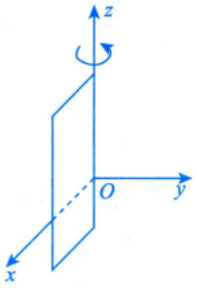
记！$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta,\\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$

球面坐标系应该是整个高等数学或者说微积分里最复杂的一种计算方法，我们打一套拳来把这个问题解决.
第一步，转：从xOz面出发，拉着一扇门绕z轴(从z轴正向向下看)逆时针旋转一周.见a.
第二步，开：从z轴出发，喇叭花开花，伸展运动，从0°开到180°.见b.
第三步，穿：从原点发出一条射线，至无穷远处.见c.
这套拳可称为“球系太极拳”，在解决积分问题的同时，舒展筋骨，强身健体.

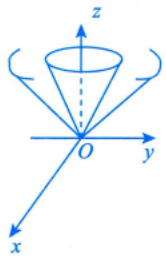
则$\mathrm{d}v=\boxed{r^2\sin\varphi}\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$.

测度的倍数

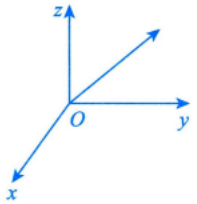
a. 过z轴的半平面与xOz面正向夹角为θ（取值范围$[0,2\pi]$）$\begin{cases}\text{先碰到}\Omega,\text{记}\theta_1,\\ \text{后离开}\Omega,\text{记}\theta_2.\end{cases}$



b. 顶点在原点，以z轴为中心轴的圆锥面半顶角为φ（取值范围$[0,\pi]$）$\begin{cases}\text{先碰到}\Omega,\text{记}\varphi_1(\theta),\\ \text{后离开}\Omega,\text{记}\varphi_2(\theta).\end{cases}$



c. 从原点出发画一条长为r的线（取值范围$[0,+\infty)$）$\begin{cases}\text{先碰到}\Omega,\text{记}r_1(\varphi,\theta),\\ \text{后离开}\Omega,\text{记}r_2(\varphi,\theta).\end{cases}$



后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

于是

记住即可.

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\theta\int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)}\mathrm{d}\varphi\int_{r_1(\varphi,\theta)}^{r_2(\varphi,\theta)} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\ .$$

例 18.3 设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

解 应填 $\dfrac{4\pi}{15}$.

由轮换对称性可知，$\iiint\limits_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega} y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，所以

$$\iiint_{\Omega} z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{1}{3}\cdot\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\,\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15}\ .$$

例 18.4 设 $\Omega=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant 1\right\}$（锥面），则 $\iiint\limits_{\Omega}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}v=$_____.

解 应填 $(\sqrt{2}-1)\pi$.

如图 18-8 所示，从原点引射线穿过 Ω，从 $z=1$ 穿出，即 $r\cos\varphi=1$，则 $r=\dfrac{1}{\cos\varphi}$ 为上限，于是

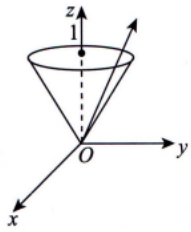


图 18-8

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\frac{1}{r}\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2\Big|_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}\cdot\sin\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2\varphi}\cdot\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=-\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos^2\varphi}\mathrm{d}(\cos\varphi)=\pi\cdot\frac{1}{\cos\varphi}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=(\sqrt{2}-1)\pi\ .$$

(4) 换元法.

$\iiint\limits_{\Omega_{xyz}} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ → 重积分时看区域来换元

x,y,z 换为 u,v,w

$$\begin{cases}x=x(u,v,w)\\ y=y(u,v,w)\\ z=z(u,v,w)\end{cases}$$

古怪的 Ω_{xyz} → 常规的 Ω_{uvw}

$$\iiint_{\Omega_{uvw}} f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w\ .$$

雅可比行列式；雅可比行列式的绝对值

① $f(x,y,z)\to f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]$.

② $\iiint\limits_{\Omega_{xyz}}\to\iiint\limits_{\Omega_{uvw}}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③ $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \to \left|\dfrac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}\right| \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$.　类比：① $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，② $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$

其中

a. $\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w) \end{cases}$是空间 (x, y, z) 到空间 (u, v, w) 的一一映射；

b. $x = x(u, v, w)$，$y = y(u, v, w)$，$z = z(u, v, w)$ 有一阶连续偏导数，且

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0 .$$

柱面坐标系

另外，令 $\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = z, \end{cases}$则

$$\iiint_{\Omega_{xyz}} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega_{r\theta z}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\left|\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)}\right|\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega_{r\theta z}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} & \dfrac{\partial x}{\partial z} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} & \dfrac{\partial y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial z}{\partial r} & \dfrac{\partial z}{\partial \theta} & \dfrac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega_{r\theta z}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega_{r\theta z}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z .$$

这就是直角坐标系到柱面坐标系的换元过程.

令 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases}$则

$$\iiint_{\Omega_{xyz}} f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega_{r\theta\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)\left|\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)}\right|\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=\iiint_{\Omega_{r\theta\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi)\left\|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial\theta} & \frac{\partial x}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial\theta} & \frac{\partial y}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial\theta} & \frac{\partial z}{\partial\varphi}\end{matrix}\right\| \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$=\iiint_{\Omega_{r\theta\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi)\cdot\left\|\begin{matrix}\sin\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta & r\cos\varphi\cos\theta\\ \sin\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\sin\theta\\ \cos\varphi & 0 & -r\sin\varphi\end{matrix}\right\| \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

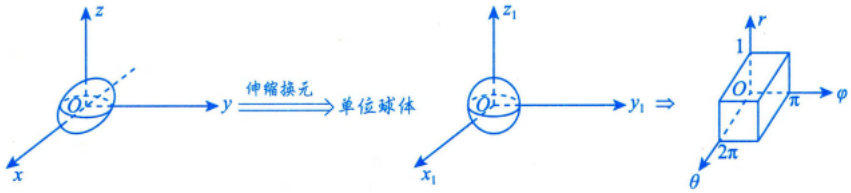
$$=\iiint_{\Omega_{r\theta\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta\ .$$

这就是直角坐标系到球面坐标系的换元过程.

例 18.5 设 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+4y^2+z^2\leqslant 1\}$，则 $I=\iiint\limits_{\Omega}(1-x^2-4y^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_____.

$x^2+\frac{y^2}{\frac{1}{4}}+z^2\leqslant 1$ 为椭球体

分析 令 $\begin{cases}x=x_1,\\ 2y=y_1,\\ z=z_1,\end{cases}$ 则 $\iiint\limits_{x^2+4y^2+z^2\leqslant 1}(1-x^2-4y^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{x_1^2+y_1^2+z_1^2\leqslant 1}(1-x_1^2-y_1^2-z_1^2)\mathrm{d}x_1\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}y_1\mathrm{d}z_1$.



解 应填 $\frac{4\pi}{15}$.

令

$$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta,\\ y=\frac{1}{2}r\sin\varphi\sin\theta,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

于是 $$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}=\left|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial\theta} & \frac{\partial x}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial\theta} & \frac{\partial y}{\partial\varphi}\\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial\theta} & \frac{\partial z}{\partial\varphi}\end{matrix}\right|=-\frac{1}{2}r^2\sin\varphi,$$

则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I=\iiint\limits_{x^2+4y^2+z^2\leqslant 1}(1-x^2-4y^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_{x_1^2+y_1^2+z_1^2\leqslant 1}(1-x_1^2-y_1^2-z_1^2)\frac{1}{2}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}y_1\mathrm{d}z_1$$

$x_1=r\sin\varphi\cos\theta$，$y_1=r\sin\varphi\sin\theta$，$z_1=r\cos\varphi$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1(1-r^2)\frac{1}{2}r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15}.$$

5 应用

(1) 若Ω是物体所占的空间区域，则其体积为$V=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v$.

★ (2) 对于空间物体，若体密度为$\rho(x,y,z)$，Ω是物体所占的空间区域，则计算重心$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$的公式为

$$\bar{x}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}x\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v},\ \bar{y}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}y\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v},\ \bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega}z\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\rho(x,y,z)\mathrm{d}v}.$$

因为类似，背一个即可！

注 (1) 在考研的范畴内，重心就是质心.

(2) 当密度$\rho(x,y)$或者$\rho(x,y,z)$为常数时，重心就成了**形心**.

因分子、分母、被积函数都有这个常数，故可约掉

(3) 形心公式的逆用.

由$\bar{x}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}x\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v}$，得$\iiint\limits_{\Omega}x\mathrm{d}v=\bar{x}\cdot V$，其中$V$为$\Omega$的体积. 若$\bar{x}$与$V$均易于求出，则可快速计算出$\iiint\limits_{\Omega}x\mathrm{d}v$，以下同理.

Ω的体积

由$\bar{y}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}y\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v}$，得$\iiint\limits_{\Omega}y\mathrm{d}v=\bar{y}\cdot V$，其中$V$为$\Omega$的体积.

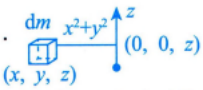
由$\bar{z}=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v}$，得$\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v=\bar{z}\cdot V$，其中$V$为$\Omega$的体积.

(3) 对于空间物体，若体密度为$\rho(x,y,z)$，Ω是物体所占的空间区域，则计算该物体对x轴、y轴、z轴和原点O的转动惯量I_x，I_y，I_z和I_O公式分别为

$$I_x=\iiint\limits_{\Omega}(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v,\ I_y=\iiint\limits_{\Omega}(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I_z=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v,\ I_O=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v\ .$$



$r^2\mathrm{d}m$为微元对z轴的转动惯量

(4) 对于空间物体，若体密度为$\rho(x,y,z)$，Ω是物体所占的空间区域，则计算该物体对物体外一点$M_0(x_0,y_0,z_0)$处的质量为m的质点的引力(F_x,F_y,F_z)公式为

$$F_x=Gm\iiint_\Omega \frac{\rho(x,y,z)(x-x_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v,$$

$$F_y=Gm\iiint_\Omega \frac{\rho(x,y,z)(y-y_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v,$$

$$F_z=Gm\iiint_\Omega \frac{\rho(x,y,z)(z-z_0)}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}v\ .$$

例 18.6 设$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,4x^2+y^2+z^2-2z\leqslant 3\}$，则$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=$_____.

$x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{(z-1)^2}{4}\leqslant 1$为椭球体

解 应填$\frac{16}{3}\pi$.

由于$\Omega=\left\{(x,y,z)\left|x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{(z-1)^2}{4}\leqslant 1\right.\right\}$，其形心坐标为$(0,0,1)$，于是

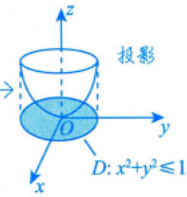
$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\bar{z}\cdot V_\Omega=1\cdot\frac{4}{3}\cdot\pi\cdot\underset{a}{1}\cdot\underset{b}{2}\cdot\underset{c}{2}=\frac{16}{3}\pi\ .$$

椭球体$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1$的体积为$\frac{4}{3}\pi abc$

例 18.7 设$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1\}$，则$\Omega$的形心的竖坐标$\bar{z}=$_____.

解 应填$\frac{2}{3}$.

设$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，则



极坐标系算出

$$\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 \mathrm{d}z=\iint_D (1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2},$$

$$\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 z\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\iint_D[1-(x^2+y^2)^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^4)r\mathrm{d}r=\frac{\pi}{3},$$

所以$\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\iiint_\Omega \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}=\frac{2}{3}$.

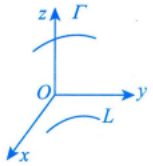
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

二　第一型曲线积分　→计算量不大

1 概念

设 L 为 xOy 面内的一条光滑曲线弧（分割），函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界，在 L 上任意插入一系列点 $M_1, M_2, \cdots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段．设第 i 个小弧段的长度为 Δs_i，又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小弧段上任意取定的一点，作乘积（近似）$f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i (i=1, 2, \cdots, n)$，并作和（求和）$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i$，如果当各小弧段长度的最大值 λ 趋于零时（取极限），这和的极限总存在（与 Δs_i 的分法及 (ξ_i, η_i) 的取法均无关），则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上对弧长的曲线积分或第一型曲线积分，记作 $\int_L f(x, y)\mathrm{d}s$，即

$$\int_L f(x, y)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta s_i,$$



其中 $f(x, y)$ 称为被积函数，$f(x, y)\mathrm{d}s$ 称为被积表达式，x 与 y 称为积分变量，L 称为积分弧段．

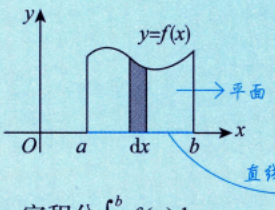
$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2 + (\mathrm{d}z)^2} = \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (z'_x)^2}\,\mathrm{d}x$$

此定义可以类似地推广到积分弧段为空间曲线弧 Γ 的情形，即函数 $f(x, y, z)$ 在曲线弧 Γ 上对弧长的曲线积分

$$\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i .$$

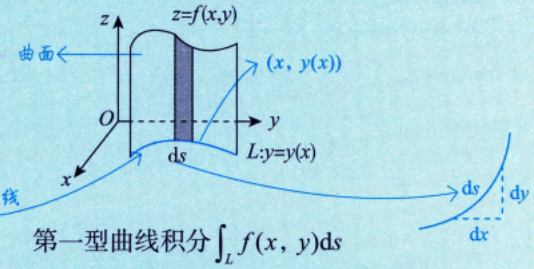
区别：
①底部直线变曲线，
②第一型曲线积分弧微分，
$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$

注 但事实上，如果仅理解到此，还是不够的．不妨把定积分和第一型曲线积分放在一起作个对比，加深我们对概念的理解．定积分定义在“直线段”上，而第一型曲线积分定义在“曲线段”上，如图 18-9、图 18-10 所示，由于 $f(x, y)$ 定义在 L: $y = y(x)$ 上，故曲线方程 L 可代入被积函数，从而化简计算．



定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

图 18-9



第一型曲线积分 $\int_L f(x, y)\mathrm{d}s$

图 18-10

2 性质

以下总假设 Γ 为空间有限长分段光滑曲线．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

性质 1(求空间曲线的长度 (弧长)) $\int_\Gamma 1\mathrm{d}s = l_\Gamma$，其中 l_Γ 为 Γ 的长度 .

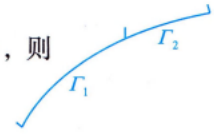
性质 2(可积函数必有界) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上可积，则其在 Γ 上必有界 .

同定积分

性质 3(积分的线性性质) 设 k_1，k_2 为常数，则

$$\int_\Gamma [k_1 f(x, y, z) \pm k_2 g(x, y, z)]\mathrm{d}s = k_1 \int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s \pm k_2 \int_\Gamma g(x, y, z)\mathrm{d}s .$$

性质 4(积分的可加性) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上可积，且 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \Gamma$，$\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \varnothing$，则



$$\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s = \int_{\Gamma_1} f(x, y, z)\mathrm{d}s + \int_{\Gamma_2} f(x, y, z)\mathrm{d}s .$$

性质 5(积分的保号性) 设 $f(x, y, z)$，$g(x, y, z)$ 在 Γ 上可积，且在 Γ 上 $f(x, y, z) \leqslant g(x, y, z)$，则有

$$\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s \leqslant \int_\Gamma g(x, y, z)\mathrm{d}s .$$

($\mathrm{d}s > 0$)

特殊地，有 $\left|\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s\right| \leqslant \int_\Gamma |f(x, y, z)|\,\mathrm{d}s$. 积分的保号性

① 定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.
若 $a < b \Rightarrow \mathrm{d}x > 0$；
若 $a > b \Rightarrow \mathrm{d}x < 0$.

② 二重积分 $\iint_D f(x, y)\mathrm{d}\sigma$.
注意：$\mathrm{d}\sigma > 0$.

③ 三重积分 $\iiint_\Omega f(x, y, z)\mathrm{d}v$.
注意：$\mathrm{d}v > 0$.

性质 6(第一型曲线积分的估值定理) 设 M，m 分别是 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上的最大值和最小值，l_Γ 为 Γ 的长度，则有

与定积分、二重积分、三重积分类似

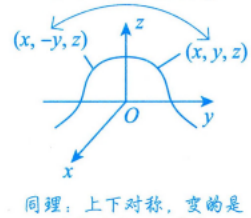
$$m l_\Gamma \leqslant \int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s \leqslant M l_\Gamma .$$

性质 7(第一型曲线积分的中值定理) 设 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上连续，l_Γ 为 Γ 的长度，则在 Γ 上至少存在一点 (ξ, η, ζ)，使得

$$\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s = f(\xi, \eta, \zeta) l_\Gamma .$$

3 普通对称性与轮换对称性

左右对称，变的是 y



同理：上下对称，变的是 z；前后对称，变的是 x

分析方法与二重积分、三重积分完全一样 .

(1) 普通对称性 .

假设 Γ 关于 xOz 面对称，则

$$\int_\Gamma f(x, y, z)\mathrm{d}s = \begin{cases} 2\int_{\Gamma_1} f(x, y, z)\mathrm{d}s, & f(x, y, z) = f(x, -y, z), \\ 0, & f(x, y, z) = -f(x, -y, z), \end{cases}$$

其中 Γ_1 是 Γ 在 xOz 面右边的部分 .

关于其他坐标面对称的情况与此类似 .

(2) 轮换对称性 .

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

若把x与y对调后，Γ不变，则$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_\Gamma f(y,x,z)\mathrm{d}s$，这就是**轮换对称性**.

关于其他情况与此类似.

具体应用见后面的例子.

因为$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2}$在加法上有交换律，交换$x$与$y$后，$\mathrm{d}s$不变

4 计算

由于第一型曲线积分就是由定积分推广而来的，因此计算第一型曲线积分的基本方法就是将其化为定积分.口诀为“一投二代三计算”.

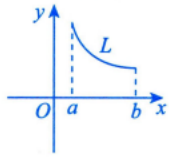
从定积分来，回到定积分去

(1) 平面情形.

掌握三种体系下曲线积分的计算：①直角坐标系下；②参数式下；③极坐标系下

①若平面曲线L由$y=y(x)(a\leqslant x\leqslant b)$给出，则$\mathrm{d}s=\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x$，且

一投二代三计算，这是基本方法的口诀.



以平面为例，

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xrightarrow{\text{一投}} \int_a^b f[x,y(x)]\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{二代，三计算}} \text{结果}$$

一投：把L投到x轴上去，写成$\int_a^b$；

②若平面曲线L由参数式$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$给出，则$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$，且

二代：注意这里的x,y不是独立的，它是受约束于方程$y=y(x)$的，一定要把$y=y(x)$代入$f(x,y)$（这是曲线（曲面）积分的特点，因为这里的变量是定义在线上（面上）的，不具有独立性，所以这里必须代入）；

三计算：之前讲过弧微分计算公式

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}=\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

经过一投二代三计算，就化成了定积分.

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xrightarrow{\text{一投}} \int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t \xrightarrow{\text{二代，三计算}} \text{结果}$$

③若平面曲线L由极坐标形式$r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$给出，则$\mathrm{d}s=\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$，且

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s \xrightarrow{\text{一投}} \int_\alpha^\beta f[r(\theta)\cos\theta,r(\theta)\sin\theta]\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta \xrightarrow{\text{二代，三计算}} \text{结果}$$

(2) 空间情形.

若空间曲线Γ由参数式$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$给出，则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t,$$

且

$$\int_\Gamma f(x,y,z)\mathrm{d}s \xrightarrow{\text{一投}} \int_\alpha^\beta f[x(t),y(t),z(t)]\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t \xrightarrow{\text{二代，三计算}} \text{结果}$$

最终为t的一元函数

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 18.8 已知曲线 $L: y=x^2(0\leqslant x\leqslant\sqrt{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s=$_____.

分析 利用“一投二代三计算”的口诀计算直角坐标系下的第一型曲线积分.

解 应填 $\dfrac{13}{6}$.

凑微分

$$\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}(1+4x^2)$$

$$=\frac{1}{12}(1+4x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{13}{6}.$$

例 18.9 设 L: $x^2+y^2=-2y$，则 $I=\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=$_____.

$\oint$ → 封闭曲线的专用符号

分析 根据曲线 L 及被积函数的表达式，不难发现都含有平方和，所以本题不宜用直角坐标计算，故采用极坐标解题.

解 应填 8.

r 是 θ 的函数，由 $x^2+y^2=-2y\Rightarrow r^2=-2r\sin\theta\Rightarrow r=-2\sin\theta$

将曲线方程用极坐标表示：$r=-2\sin\theta(-\pi\leqslant\theta\leqslant 0)$，则

三计算

$$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ \mathrm{d}s=\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{4\sin^2\theta+4\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\mathrm{d}\theta.$$

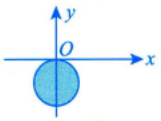
故

一投，$I=\int_{-\pi}^{0} r\cdot 2\mathrm{d}\theta$

二代

$$I=\int_{-\pi}^{0}(-2\sin\theta)\cdot 2\mathrm{d}\theta=-4\int_{-\pi}^{0}\sin\theta\mathrm{d}\theta=8.$$

一个拱的面积是2



例 18.10 设 Γ 是空间曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ 则 $\oint_\Gamma(x^2+y^2)\mathrm{d}s=$_____.

分析 空间曲线是过原点的平面切球心在原点的单位球面所切出的一个大圆，且 x，y，z 地位相等，故可以考虑用轮换对称性. 后续所有积分，首先考虑用性质进行化简.

解 应填 $\dfrac{4}{3}\pi$.

由轮换对称性知 $\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s=\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s$，于是

$$\oint_\Gamma(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s+\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s$$

$$=2\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\left(\oint_\Gamma x^2\mathrm{d}s+\oint_\Gamma y^2\mathrm{d}s+\oint_\Gamma z^2\mathrm{d}s\right)$$

$$=\frac{2}{3}\oint_\Gamma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s\overset{(*)}{=\!=}\frac{2}{3}\oint_\Gamma 1\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\times 2\pi\times 1=\frac{4}{3}\pi.$$

注 (1) Ω: $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$，不止包括曲面 $x^2+y^2+z^2=1$，还包括曲面内部，即三重积分的积分区域 Ω: $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 为实心球体.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

如果在三重积分中，被积函数里出现$x^2+y^2+z^2$，那么$\iiint\limits_{\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v$是不能直接将被积函数代为1的.

(2) $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$曲线既在单位球面上，又在平面上，即为两个面的交线，故曲线、曲面积分的积分区域只有边界线或边界面.

在第一型曲线、曲面积分中，可以将积分曲线或曲面代入被积函数，如本题中(*)处来自曲线方程$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$可直接代入被积函数，从而化简计算.

5 应用

(1) 对于空间光滑曲线Γ，若其由参数式$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$给出，则计算空间曲线的长度(弧长)的公式为

$$l=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t.$$

(2) 对于空间光滑曲线L，若线密度为$\rho(x,y,z)$，则计算重心$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$的公式为

$$\bar{x}=\frac{\int_L x\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y,z)\mathrm{d}s},\ \bar{y}=\frac{\int_L y\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y,z)\mathrm{d}s},\ \bar{z}=\frac{\int_L z\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}{\int_L\rho(x,y,z)\mathrm{d}s}.$$

注 (1) 在考研的范畴内，重心就是质心.

(2) 当密度$\rho(x,y)$或者$\rho(x,y,z)$为常数时，重心就成了**形心**.

(3) 形心公式的逆用.

由$\bar{x}=\dfrac{\int_L x\mathrm{d}s}{\int_L 1\mathrm{d}s}$，得$\int_L x\mathrm{d}s=\bar{x}\cdot l$，其中$l=\int_L 1\mathrm{d}s$为曲线$L$的长度；

由$\bar{y}=\dfrac{\int_L y\mathrm{d}s}{\int_L 1\mathrm{d}s}$，得$\int_L y\mathrm{d}s=\bar{y}\cdot l$，其中$l=\int_L 1\mathrm{d}s$为曲线$L$的长度；

由$\bar{z}=\dfrac{\int_L z\mathrm{d}s}{\int_L 1\mathrm{d}s}$，得$\int_L z\mathrm{d}s=\bar{z}\cdot l$，其中$l=\int_L 1\mathrm{d}s$为曲线$L$的长度.

(3) 对于光滑曲线L，线密度为$\rho(x,y,z)$，则计算该曲线对x轴、y轴、z轴和原点O的转动惯量I_x，I_y，I_z和I_O公式分别为

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I_x=\int_L(y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s,\ I_y=\int_L(z^2+x^2)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s,$$

$$I_z=\int_L(x^2+y^2)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s,\ I_O=\int_L(x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,\mathrm{d}s\ .$$

例 18.11 设C是曲线$x^2+y^2=2(x+y)$，则$\oint_C(2x^2+3y^2)\,\mathrm{d}s=$_____.

分析 将曲线中x与y对调，此时曲线不变，故可以考虑用轮换对称性解题.

解 应填$20\sqrt{2}\pi$.

C是圆$(x-1)^2+(y-1)^2=2$，关于$y=x$对称，由轮换对称性知

$$\oint_C x^2\mathrm{d}s=\oint_C y^2\mathrm{d}s\ ,$$

故

$$\oint_C(2x^2+3y^2)\mathrm{d}s=\frac{5}{2}\oint_C(x^2+y^2)\mathrm{d}s=5\oint_C(x+y)\mathrm{d}s$$

$$=5\underline{\bar{x}}\cdot\underline{l_C}+5\bar{y}\cdot l_C=\underline{10l_C}=20\sqrt{2}\pi\ .$$

形心坐标　长度　　$10\cdot2\pi\cdot\sqrt{2}$

三 第一型曲面积分 ——“从二重积分来，回到二重积分去”

1 概念

设曲面Σ是光滑的，函数$f(x,y,z)$在Σ上有界，把Σ任意分成n个小块ΔS_i（ΔS_i同时也代表第i个小块曲面的面积），设(ξ_i,η_i,ζ_i)是ΔS_i上任意取定的一点，作乘积$f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i(i=1,2,\cdots,n)$，并作和$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$.如果当各小块曲面的直径的最大值$\lambda$趋于零时，该和的极限总存在（与$\Delta S_i$的分法及$(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)$的取法均无关），则称此极限值为函数$f(x,y,z)$在曲面$\Sigma$上对面积的曲面积分或第一型曲面积分，记作$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S$，即

①分割　②近似　③求和　④取极限

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i\ ,$$

其中$f(x,y,z)$称为被积函数，Σ称为积分曲面.

注 (1) 第一型曲面积分的物理背景是以$f(x,y,z)$为面密度的**空间物质曲面的质量**.

(2) 把二重积分和第一型曲面积分放在一起作个对比，如图 18-11 所示.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

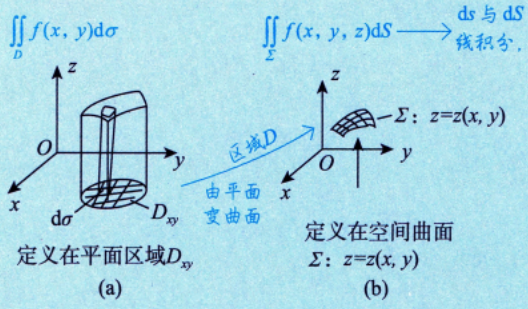


图 18-11

(3) 第一型曲面积分是由二重积分变换来的.

2 性质

以下均假设Σ为空间有限分片光滑曲面.

性质 1(求空间曲面的面积) $\iint\limits_\Sigma 1\mathrm{d}S=S$，其中$S$为$\Sigma$的面积.

性质 2(可积函数必有界) 设$f(x,y,z)$在Σ上可积，则其在Σ上必有界.

性质 3(积分的线性性质) 设k_1,k_2为常数，则

$$\iint\limits_\Sigma [k_1f(x,y,z)\pm k_2g(x,y,z)]\,\mathrm{d}S=k_1\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S\pm k_2\iint\limits_\Sigma g(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

性质 4(积分的可加性) 设$f(x,y,z)$在Σ上可积，且$\Sigma_1\cup\Sigma_2=\Sigma$，$\Sigma_1\cap\Sigma_2=\varnothing$，则

$$\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma_2} f(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

性质 5(积分的保号性) 设$f(x,y,z)$，$g(x,y,z)$在Σ上可积，且在Σ上$f(x,y,z)\leqslant g(x,y,z)$，则有

$$\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S\overset{\mathrm{d}S>0}{\leqslant}\iint\limits_\Sigma g(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

特殊地，有 $$\left|\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S\right|\leqslant\iint\limits_\Sigma |f(x,y,z)|\,\mathrm{d}S.$$

性质 6(第一型曲面积分的估值定理) 设M，m分别是$f(x,y,z)$在Σ上的最大值和最小值，S为Σ的面积，则有

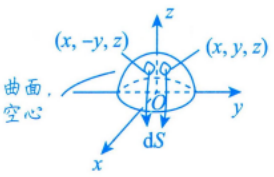
$$mS\leqslant\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S\leqslant MS.$$

性质 7(第一型曲面积分的中值定理) 设$f(x,y,z)$在Σ上连续，S为Σ的面积，则在Σ上至少存在一点(ξ,η,ζ)，使得

$$\iint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S=f(\xi,\eta,\zeta)S.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

③ 普通对称性与轮换对称性



分析方法与二重积分、三重积分和第一型曲线积分完全一样.

(1) 普通对称性.

假设 Σ 关于 xOz 面对称，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\begin{cases}2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & f(x,y,z)=f(x,-y,z),\\ 0, & f(x,y,z)=-f(x,-y,z),\end{cases}$$

其中 Σ_1 是 Σ 在 xOz 面右边的部分.

关于其他坐标面对称的情况与此类似.

补充：

记忆★
① 面微分 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.
　弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y_x')^2}\,\mathrm{d}x$.
② $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(y_z')^2+(y_x')^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$.
③ $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(x_y')^2+(x_z')^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

(2) 轮换对称性.

当 Σ：$z=z(x,y)$ 为单值函数时，若把 x 与 y 对调后，Σ 不变，则 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma} f(y,x,z)\mathrm{d}S$，

（$\mathrm{d}S$ 也不变）

这就是**轮换对称性**.

关于其他情况与此类似.

④ 计算

因为第一型曲面积分就是由二重积分推广而来的，所以计算第一型曲面积分的基本方法就是将其化为二重积分. 口诀为“一投二代三计算”.

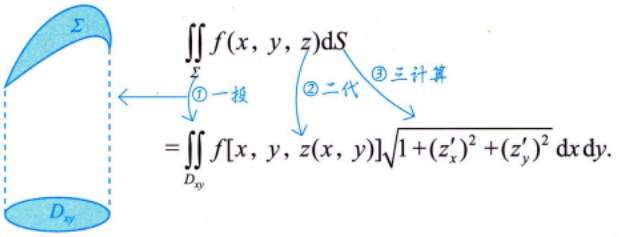
无论空间曲面 Σ 是由显式 $z=z(x,y)$ 还是隐式 $F(x,y,z)=0$ 给出的，我们都需要做三件事（无逻辑上的先后顺序，哪件事情最有利于解题就先做哪件）.

①一投：将 Σ 投影到某一平面（比如 xOy 面）上，设投影区域为 D（比如 D_{xy}）；

②二代：将 $z=z(x,y)$ 或 $F(x,y,z)=0$ 代入 $f(x,y,z)$；

③三计算：计算 z_x'，z_y'，则 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

这就把第一型曲面积分化成了二重积分（比如化成关于 x，y 的二重积分），得到



$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+(z_x')^2+(z_y')^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

化成关于其他变量的二重积分与此类似.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

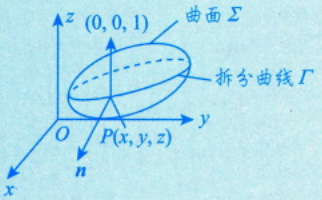
注　(1) 这里有一点需要特别强调，将Σ投影到哪个平面上由你自己决定，但是Σ上的**任何两点的投影点不能重合**，换言之，假如要将Σ投向xOy面，则$z=z(x,y)$必须是单值函数．忘记了这一点，就可能算错结果．

如果将Σ投向某一平面，但是曲面投影后有重合点，且对称性不能使用时，则

①要么将Σ转投向另一个平面，使得曲面投影后无重合点；

②要么将Σ分成若干曲面$\Sigma_1,\Sigma_2,\cdots$，使得这些曲面各自投影后无重合点．

(2) 曲面拆分方法（即求拆分曲线的方法）：若将Σ投向xOy面时有重合点，取曲面拆分曲线上一点$P(x,y,z)$，记该点的切平面的法向量为$\boldsymbol{n}$，则法向量$\boldsymbol{n}$与z轴垂直，即法向量$\boldsymbol{n}$与$(0,0,1)$垂直，即可得到拆分曲线的轨迹方程．



例 18.12　求$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$为柱面$x^2+y^2=R^2(R>0)$被$x=0$，$y=0$，$z=0$及$z=1$所截得的第一卦限部分，如图 18-12 所示．

分析　投影点不可重合，故可向xOz面投（向左投）．

解　选择向xOz面投影，由曲面方程得

$$y=\sqrt{R^2-x^2},$$

写成$y=y(x,z)$的形成

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+(y'_x)^2+(y'_z)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z$$

$$=\sqrt{1+\left(\frac{-2x}{2\sqrt{R^2-x^2}}\right)^2+0^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z \qquad \sqrt{1+\frac{x^2}{R^2-x^2}}=\sqrt{\frac{R^2}{R^2-x^2}}$$

$$=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z,$$

往xOy面投时，有重合点，所以不可往xOy面投

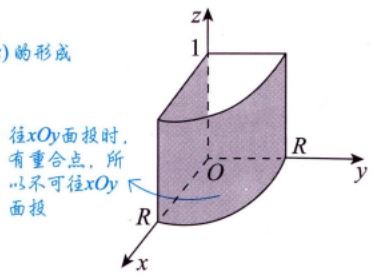


图 18-12

故$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xz}}\frac{Rz}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$，其中$D_{xz}=\{(x,z)\,|\,0\leqslant x\leqslant R,\,0\leqslant z\leqslant 1\}$，即

$$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=R\int_0^R\mathrm{d}x\int_0^1\frac{z}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}z=\frac{\pi}{4}R.$$

$$\int_0^R\frac{1}{\sqrt{R^2-x^2}}\mathrm{d}x\int_0^1 z\mathrm{d}z=\arcsin\frac{x}{R}\Big|_0^R\cdot\frac{1}{2}z^2\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\pi}{4}$$

注　(1) 由于Σ在xOy面上的投影仅为一条曲线，若选择向xOy面投影，则投影区域的面积为 0，于是$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}S=0$．这是错误的，因为投影点不能重合．

(2) 以下常考：　可以背一下！

①柱面$x^2+y^2=a^2$的$\mathrm{d}S=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$．比如$x^2+y^2=2$，则$\mathrm{d}S=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z$．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的 $\mathrm{d}S=\dfrac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

③锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

例 18.13 设 Σ 为椭球面 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分，点 $P(x,y,z)\in\Sigma$，π 为 Σ 在点 P 处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为点 $O(0,0,0)$ 到平面 π 的距离，求 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.

分析 ①求 $\rho(x,y,z)$；②代入 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{z}{\rho}\mathrm{d}S$.

解 设 (X,Y,Z) 为 π 上任意一点，则 π 的方程为

$$\frac{xX}{2}+\frac{yY}{2}+zZ=1,$$

由第17讲的“四、2.(1)”，令 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2-1$，则 $F_x'=x$，$F_y'=y$，$F_z'=2z$，故 π 的法向量为 $(x,y,2z)$，π 的方程为 $x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0$，又因为 $P(x,y,z)\in\Sigma$，所以 $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{2}+z^2=1$，代入 π 的方程化简可得 $\dfrac{xX}{2}+\dfrac{yY}{2}+zZ=1$.

从而知

$$\rho(x,y,z)=\frac{|0+0+0-1|}{\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{2}\right)^2+z^2}}=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}+z^2\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

二代，把z换了，得 $\rho=\left(1-\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$

由

$$z=\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)},$$

有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-x}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-y}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}},$$

于是

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}\sigma=\sqrt{1+\frac{x^2}{4\left(1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}\right)}+\frac{y^2}{4\left(1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}\right)}}\mathrm{d}\sigma$$

$$=\sqrt{\frac{4-2x^2-2y^2+x^2+y^2}{4\left(1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}\right)}}\mathrm{d}\sigma=\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2\sqrt{1-\left(\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}}\mathrm{d}\sigma,$$

dS有时可与被积函数约掉

所以

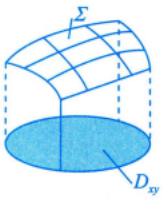
$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{z\mathrm{d}S}{\rho(x,y,z)}=\frac{1}{4}\iint\limits_{D_{xy}}(4-x^2-y^2)\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}(4-r^2)r\mathrm{d}r=\frac{3}{2}\pi,$$

其中 $D_{xy}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 2\}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

5 应用 → 三重积分：形心最重要，第一型曲面积分：曲面面积最重要

(1) 对于光滑曲面薄片 Σ，若 Σ 由单值函数 $z=z(x,y)$ 给出，D_{xy} 为曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域，则其面积



$$A=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ .$$

注 同理，在同样保证单值函数的情况下，可向另外两个坐标面投影，得

$$A=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+(x'_y)^2+(x'_z)^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Σ：$x=x(y,z)$，D_{yz} 是曲面在 yOz 面上的投影区域；

$$A=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1+(y'_z)^2+(y'_x)^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,$$

其中 Σ：$y=y(x,z)$，D_{zx} 是曲面在 zOx 面上的投影区域．

事实上，曲面面积就是当第一型曲面积分的被积函数是 1 时，用投影法所得出的积分，请大家注意这个联系．

(2) 对于光滑曲面薄片 Σ，若面密度为 $\rho(x,y,z)$，则计算重心 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 的公式为

$$\bar{x}=\frac{\iint\limits_{\Sigma}x\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{y}=\frac{\iint\limits_{\Sigma}y\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S},\ \bar{z}=\frac{\iint\limits_{\Sigma}z\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}\rho(x,y,z)\mathrm{d}S}\ .$$

注 (1) 在考研的范畴内，重心就是质心．

(2) 当密度 $\rho(x,y)$ 或者 $\rho(x,y,z)$ 为常数时，重心就成了**形心**．

(3) 形心公式的逆用．

由 $\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S}$，得 $\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}S=\bar{x}\cdot A$，其中 $A=\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S$ 为曲面 Σ 的面积；

由 $\bar{y}=\dfrac{\iint\limits_{\Sigma}y\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S}$，得 $\iint\limits_{\Sigma}y\mathrm{d}S=\bar{y}\cdot A$，其中 $A=\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S$ 为曲面 Σ 的面积；

由 $\bar{z}=\dfrac{\iint\limits_{\Sigma}z\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S}$，得 $\iint\limits_{\Sigma}z\mathrm{d}S=\bar{z}\cdot A$，其中 $A=\iint\limits_{\Sigma}1\mathrm{d}S$ 为曲面 Σ 的面积．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(3) 对于光滑曲面薄片 Σ，若面密度为 $\rho(x, y, z)$，则计算该薄片对 x 轴、y 轴、z 轴和原点 O 的转动惯量 I_x，I_y，I_z 和 I_O 的公式分别为

$$I_x=\iint_{\Sigma}(y^2+z^2)\rho(x, y, z)\mathrm{d}S,\ I_y=\iint_{\Sigma}(z^2+x^2)\rho(x, y, z)\mathrm{d}S,$$

$$I_z=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\rho(x, y, z)\mathrm{d}S,\ I_O=\iint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\rho(x, y, z)\mathrm{d}S.$$

例 18.14 设薄片形物体 Σ 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 截下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x, y, z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$．记圆锥面与柱面的交线为 C．

(1) 求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

(2) 求 Σ 的质量 M．

分析 (1) 联立锥面与柱面，得到交线 C，将其投影到 xOy 面，也就是消去交线中的 z，且让其与 xOy 面（即平面 $z=0$）联立．

(2) Σ 的质量 $M=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}m=\iint_{\Sigma}\mu\mathrm{d}S$．面密度

解 (1) 如图 18-13 所示，圆锥面与柱面的交线 C 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x,\end{cases}$ 消去 z，得 C 在 xOy 平面的投影柱面为 $x^2+y^2=2x$，故所求投影曲线的方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$

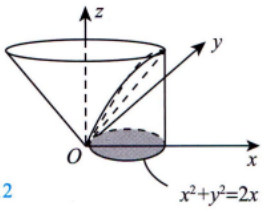


图 18-13

(2) 因为 Σ 的点密度为 $\mu(x, y, z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，所以 Σ 的质量为

“代”曲面方程 $z=\sqrt{x^2+y^2}$　$M=\iint_{\Sigma}9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}S$．　$\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，见例18.12中注 (2) ③

又 Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D_{xy}=\{(x, y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$，所以

$$M=9\iint_{D_{xy}}\sqrt{2(x^2+y^2)}\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=18\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=48\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=96\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=64.$$

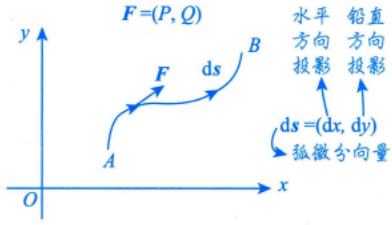
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

四　平面第二型曲线积分　→进入向量型被积函数求积分

1 变力沿曲线做功

在一个向量场——变力场中，设某质点在变力 $\boldsymbol{F}(x, y)=P(x, y)\boldsymbol{i}+Q(x, y)\boldsymbol{j}$ 作用下，沿着有向曲线 L 从起点 A 移动到终点 B，总共做了多少功？（这个物理背景请大家熟记，考研中出现过基于这种背景的考题.）

设沿着有向曲线 L 在 $M(x, y)$ 点移动了一个微位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\mathrm{d}x\boldsymbol{i}+\mathrm{d}y\boldsymbol{j}$，将变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$ 近似看作常力，则力在此微位移上的微功 $\mathrm{d}W=\boldsymbol{F}(x, y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$，于是变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$ 沿着有向曲线 L 从起点 A 移动到终点 B 所做的总功为



$$W=\int_L \mathrm{d}W=\int_L \boldsymbol{F}(x, y)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L (P(x, y), Q(x, y))\cdot(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$$

$$=\int_L \underbrace{P(x, y)\mathrm{d}x+Q(x, y)\mathrm{d}y}_{\boldsymbol{F}\text{在}\mathrm{d}\boldsymbol{s}\text{上的做功微元}}=\int_L P\mathrm{d}x+\int_L Q\mathrm{d}y,$$

（$P(x, y)\mathrm{d}x$：水平方向做功微元；$Q(x, y)\mathrm{d}y$：铅直方向做功微元）

于是我们就引出了第二型曲线积分的概念.

2 概念

第二型曲线积分的被积函数 $\boldsymbol{F}(x, y)=P(x, y)\boldsymbol{i}+Q(x, y)\boldsymbol{j}$ 定义在平面有向曲线 L 上，其物理背景是变力 $\boldsymbol{F}(x, y)$ 在平面曲线 L 上从起点移动到终点所做的总功：

$$\int_L P(x, y)\mathrm{d}x+Q(x, y)\mathrm{d}y\ .$$

由此可以看出，前面所学的定积分、二重积分、三重积分、第一型曲线积分和第一型曲面积分有着完全一致的背景，都是一个**数量函数**在**定义区域**上计算几何量（面积、体积等），但是第二型曲线积分与之不同，它是一个**向量函数沿有向曲线**的积分（无几何量可言）. 于是，有些性质和计算方法都不一样了，一定要加以对比，理解它们的区别和联系，不要用错或者用混了.

（$\int_L \boldsymbol{F}\mathrm{d}\boldsymbol{s}$）

3 性质

以下总假设 Γ 为空间有限长分段光滑曲线.

性质 1（积分的线性性质） 设 k_1, k_2 为常数，则 $\int_\Gamma (k_1\boldsymbol{F}_1\pm k_2\boldsymbol{F}_2)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=k_1\int_\Gamma \boldsymbol{F}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}\pm k_2\int_\Gamma \boldsymbol{F}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$.

（$k_1\boldsymbol{F}_1\pm k_2\boldsymbol{F}_2$：两个力的线性组合）

性质 2（积分的有向性） $\int_{\overset{\frown}{AB}} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=-\int_{\overset{\frown}{BA}} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

性质 3(积分的可加性) 当 $\widehat{AC}=\widehat{AB}+\widehat{BC}$ 时，$\int_{\widehat{AC}}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}=\int_{\widehat{AB}}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}+\int_{\widehat{BC}}\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{s}$.

物理背景下

注 第二型曲线积分的“对称性”.

若 L 为从起点 A 到终点 B 的有向曲线，如图 18-14(a) 所示 . 由于 L 是有向曲线，故它并不关于 y 轴对称 . 如图 18-14(a) 中的点 (x, y) 处的 $d\boldsymbol{s}$ 与点 $(-x, y)$ 处的 $d\boldsymbol{s}$ 并不对称 . 细致看来，将两处的 $d\boldsymbol{s}$ 作水平、垂直分解，就会发现，两处的 dx 同向，均为 $dx\boldsymbol{i}$；dy 反向，分别为 $dy\boldsymbol{j}$ 与 $-dy\boldsymbol{j}$. 此时，若有力 $\boldsymbol{F}=x^2y\boldsymbol{j}$ 沿 L 做功，则两处的功的微元分别为 x^2ydy 与 $-x^2ydy$，加起来即为零，故 $\int_L x^2ydy=0$. 这与数量积分（如第一型曲线积分）完全不同 . 因为若 $f(x, y)=x^2y$，L 是如图 18-14(b) 所示的关于 y 轴对称的曲线，则 $\int_L f(x, y)\,ds=\int_L x^2yds=2\int_{L_1}x^2yds$. 究其原因，数量积分的对称性是基于几何背景的，而向量积分（第二型曲线、曲面积分）没有几何背景，它们是物理问题的数学表达，多了“方向”这个重要因素 . 所以严格来讲，第二型曲线、曲面积分没有几何上的对称性，而是“在物理概念的基础上，得出数学表达式并确定好方向后，在数量大小上看是否相等” . 记住上面这段话，就可以很好地解决问题了 .

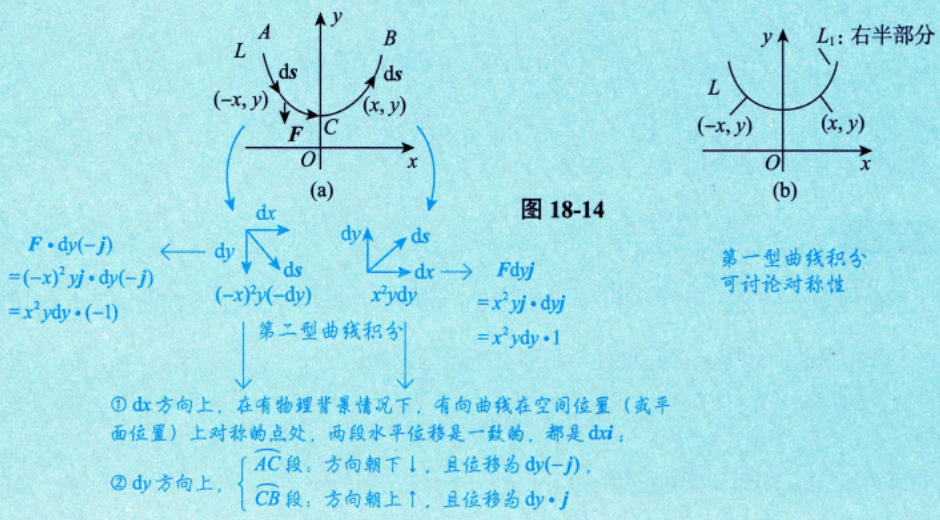


图 18-14

4 计算

(1) 基本方法——化为定积分 . （仅多了一个有向性）

如果平面有向曲线 L 由参数方程 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}$ $(t:\ \alpha\to\beta)$ 给出（不管 α，β 的大小关系，与第一型曲线积分不同；要求 $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$），其中 $t=\alpha$ 对应着起点 A，$t=\beta$ 对应着终点 B，则可以将平面第二型曲线积分化为定积分 . 如

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{一投}} \int_{\alpha}^{\beta} P[x(t),y(t)]x'(t)\mathrm{d}t$$

（二代、三计算；起点对应 α）

这里的 α，β 谁大谁小无关紧要，关键是分别与起点和终点对应．

如果 L 由方程 $y=y(x)(x:\ a\to b)$ 给出，可以看作参数方程 $\begin{cases}x=x,\\ y=y(x),\end{cases}$ 于是有

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_a^b \{P[x,y(x)]+Q[x,y(x)]\,y'(x)\}\mathrm{d}x\ .$$

（不管大小，只管对应）

注　如果你理解了上面的注释，则也可这样处理：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{一投}} \int_{\min\{a,b\}}^{\max\{a,b\}} P[x,y(x)](\pm\mathrm{d}x)$$

（二代、三计算；$\mathrm{d}x>0$）

从小→大：a $\mathrm{d}x$ b，$\mathrm{d}x>0$；从大→小：b $\mathrm{d}x$ a，变为 $-\mathrm{d}x$

其中，当 $a<b$ 时，取 $+\mathrm{d}x$；当 $a>b$ 时，取 $-\mathrm{d}x$．

★ **例 18.15**　设 D 是由曲线 L：$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围平面有界闭区域在第一、二象限的部分，∂D 为其边界，取逆时针方向，计算 $\oint_{\partial D}|x|\,\mathrm{d}y+|y|\mathrm{d}x$．（水平力）

分析　从物理背景出发，在边界线上做功，分为 3 段进行处理，其中力 $\boldsymbol{F}=|y|\boldsymbol{i}+|x|\boldsymbol{j}$．（有心无力　有力无心）

解　如图 18-15 所示，对于曲线 L_1，L_2，在水平方向上，由于点 (x,y) 和点 $(-x,y)$ 处的功的微元均为 $|y|(-\mathrm{d}x)$，则 $y(-\mathrm{d}x)+y(-\mathrm{d}x)=-2y\mathrm{d}x$，在铅直方向上，功的微元分别为 $|x|\mathrm{d}y$ 与 $|x|(-\mathrm{d}y)$，则 $|x|\mathrm{d}y+|x|(-\mathrm{d}y)=0$．对于曲线 L_3：$y=0$，x 从 $-1\to 1$，于是 $\int_{L_3}|x|\mathrm{d}y+|y|\mathrm{d}x=0$．故

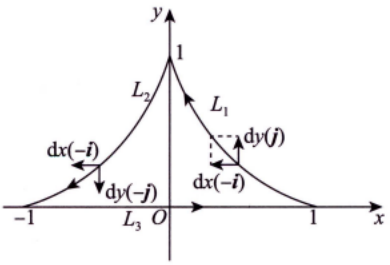


图 18-15

$$\oint_{\partial D}|x|\mathrm{d}y+|y|\mathrm{d}x=\oint_{L_1+L_2+L_3}|x|\mathrm{d}y+|y|\mathrm{d}x=\int_{L_1+L_2}|x|\mathrm{d}y+|y|\mathrm{d}x$$

在 L_1 上：$|x|\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}y\boldsymbol{j}=|x|\mathrm{d}y\cdot 1$，
在 L_2 上：$|x|\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}y(-\boldsymbol{j})=|x|\cdot\mathrm{d}y\cdot(-1)$，
故 $\int_{L_1+L_2}|x|\mathrm{d}y=0$

$$=\int_{L_1+L_2}|y|\mathrm{d}x=-\int_0^1 2y\mathrm{d}x=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}2\sin^3 t\mathrm{d}(\cos^3 t)$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cdot 3\cos^2 t(-\sin t)\mathrm{d}t$$

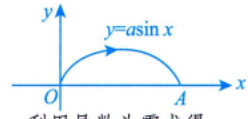
（$\int_{L_1+L_2}y\boldsymbol{i}\cdot\mathrm{d}x(-\boldsymbol{i})=-\int_{L_1+L_2}y\mathrm{d}x=-2\int_0^1 y\mathrm{d}x$）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=-6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t$$

$$=-6\times\left(\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{3}{16}\pi\ .$$

例 18.16 在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x(a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\mathrm{d}y$ 的值最小.



分析 先将 a 当作常数代入积分中，利用参数法，令 $\begin{cases}x=x,\\ y=a\sin x,\end{cases}$ 再将 a 当作变量，利用导数为零求得 a.

解 一投 ← 二代 ← $\mathrm{d}y=a\cos x\mathrm{d}x$ ← 三计算

$$I(a)=\int_0^{\pi}[1+a^3\sin^3 x+(2x+a\sin x)a\cos x]\,\mathrm{d}x=\pi-4a+\frac{4}{3}a^3\ .$$

令 $I'(a)=4(a^2-1)=0$，得 $a=1(a=-1$ 舍去)，且 $a=1$ 是 $I(a)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的唯一驻点.

又因为 $I''(1)=8>0$（验证），所以 $I(a)$ 在 $a=1$ 处取到最小值（唯一的极小值）. 因此所求曲线是

$$y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi)\ .$$

注 本题是一道小的综合题，主要考查平面第二型曲线积分的基本方法（化为定积分）及一元函数的最值.

总结 从近几年考查的题型来看，例 18.15 这种类型的题目比较容易出解答题，且具有一定区分度；例 18.16 这类综合题反而不是很难，更可能出选择题.

★★★ (2) 格林公式. → 第二型曲线积分（边界）→ 化为 → 二重积分（内部）

理论意义：类似 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(x)\big|_a^b$，把一个区间内部要解决的问题转换到端点上去.

设平面有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成，$P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，L 取正向，则

① 曲线封闭　② 　③

环路积分　二重积分

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma\ .$$

内部和边界连接

L 必为封闭正向曲线

伟大的数学家格林花了七天七夜闭关修炼，创出了格林公式，他出关的时候他的朋友挖苦他：你这个书呆子，七天七夜不和人讲话，你怎么耐得住寂寞？格林轻轻回了一句：我根本没有寂寞，何来寂寞可耐？

这个故事送给各位考研的同学，考研需要闭关修炼，闭关修炼的时候你怎么耐得住寂寞？以伟大的数学家格林为榜样——我没有寂寞，何来寂寞可耐！

注 所谓 L 取正向，是指当一个人沿着 L 的这个方向前进时，**左手始终在 L 所围成的区域 D 内**，如图 18-16 所示. 试想一下：假如你在学校的环形操场上跑步，你的左手始终在草坪中，说明你跑的方向是正向.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

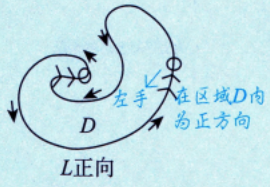


图 18-16

①曲线封闭且无奇点在其内部，直接用格林公式．

没有破坏一阶偏导连续这一条件的点

若给的是①封闭曲线的曲线积分$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，可以验算$P$和$Q$是否满足“在该封闭曲线所包围的区域$D$内，②$P$和$Q$具有一阶连续偏导数”，若满足，则可用格林公式

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma$$

③正方向

计算．这里要求L为D的边界，且正向．

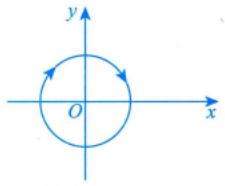
例 18.17　设质点在力$\boldsymbol{F}=\underbrace{-x^2y}_{P}\boldsymbol{i}+\underbrace{xy^2}_{Q}\boldsymbol{j}$作用下沿圆周$x^2+y^2=1$（边界）的顺时针方向（反方向）运动一周，则$\boldsymbol{F}$所做的功$W=$_____．

分析　求做功即计算第二型曲线积分，恰好此题也满足格林公式的三个条件，故直接利用格林公式解题即可．

解　应填$-\frac{1}{2}\pi$．

设曲线$C:x^2+y^2=1$围成的区域为D，则

此处不能代入$x^2+y^2=1$，你代入了吗？如果代入了，立即推：复习到两点！

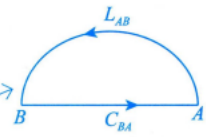


顺时针做功，添负号即可

$$W=\oint_C(-x^2y)\mathrm{d}x+xy^2\mathrm{d}y=-\iint_D(y^2+x^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{2}.$$

实心区域D，$x^2+y^2\neq 1$

②非封闭曲线且$\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y}$，可补线使其封闭（加线减线）．



如果不是封闭曲线的曲线积分，可以考虑补一条线C_{BA}，使$L_{AB}+C_{BA}$构成一封闭曲线，并且使其包围的区域为一单连通区域D，在D上$P(x,y)$和$Q(x,y)$具有一阶连续偏导数，则有

$$\begin{aligned}\int_{L_{AB}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\int_{L_{AB}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\int_{C_{BA}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\int_{C_{BA}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\\&=\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\int_{C_{BA}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\\&=\pm\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma+\int_{C_{AB}}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

格林公式

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

其中 $L=L_{AB}+C_{BA}$，公式中的“±”号由 L 的方向而定. 若 L 为正向则取正号，若 L 为负向则取负号. C_{AB} 为 C_{BA} 的反向弧. 如果上式右边的二重积分和 $\int_{C_{AB}}$ 容易计算的话，那么就可利用上述转换方法计算原积分 $\int_{L_{AB}}$.

例 18.18 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy$.

解 如图 18-17 所示，取有向线段 L_1 的方程为 $x=0$，起点 $(0,2)$，终点 $(0,0)$. 由 L 与 L_1 围成的平面区域记为 D，于是有

$$I=\int_L 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy$$

$$=\oint_{L+L_1} 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy-\int_{L_1} 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy,$$

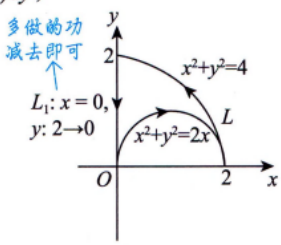
封闭 ← $\oint_{L+L_1}$；补的线一般为规则曲线 → $\int_{L_1}$

根据格林公式，得

$$\oint_{L+L_1} 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy$$

$$=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}(x^3+x-2y)-\frac{\partial}{\partial y}(3x^2y)\right]dx\,dy$$

$$=\iint_D dx\,dy=\frac{1}{4}\pi\cdot 2^2-\frac{1}{2}\pi\cdot 1^2=\frac{\pi}{2}.$$



多做的功减去即可

图 18-17

又 $$\int_{L_1} 3x^2y\,dx+(x^3+x-2y)dy=\int_2^0(-2y)dy=4,$$

所以 $$I=\frac{\pi}{2}-4.$$

恒等 ⟶ 无旋场，做功与路径无关

③曲线封闭但有奇点在其内部，且除奇点外 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，则换路径.（一般令分母等于常数作为路径，路径的起点和终点无须与原路径重合.）

$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}$ 为二维平面上的旋度（最大的旋转度量）

若给的是封闭曲线的曲线积分 $\oint_L P\,dx+Q\,dy$，满足条件“在 D 内除了奇点外，P 和 Q 具有一阶连续偏导数，并且除奇点外，均有 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$”，则可以换一条封闭曲线 L_1 代替 L，它全在 D 内，并能将奇点包含在 L_1 的内部. 则有公式

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy\overset{(*)}{=\!=}\oint_{L_1} P\,dx+Q\,dy.$$

这里要求 L_1 与 L 的方向相同. 如果后者容易计算，就可达到目的.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注　(*) 处得来过程如图 18-18 所示，若 L 所围区域 D 内有奇点 Q，则用 L_1 “挖去”它，并记挖去奇点后的阴影区域为 D'，于是　负负得正

$$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{L+L_1^-}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$=\underbrace{\iint_{D'}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma}_{\to 0}+\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$=\oint_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\ .$$

在边界线上做功换为在里面的线 L_1 上做功，对于 L_1，一般令分母 $=\varepsilon$

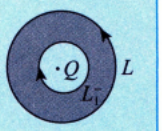
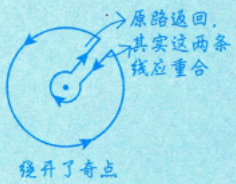


图 18-18



例 18.19　计算曲线积分 $I=\oint_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 是 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

分析　分母 $4x^2+y^2$ 在 $(0,0)$ 处为零，即在积分区域内有奇点，影响一阶偏导数连续这一条件，因此不可用格林公式.

解　经计算有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x+y}{4x^2+y^2}\right)=\frac{y^2-4x^2-8xy}{\left(4x^2+y^2\right)^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\right),$$

$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$（无旋场）

但是这里不能用格林公式，因为在 L 围成的区域内点 $O(0,0)$ 处，P,Q 均不连续，故在该区域内作一曲线 L_1：$4x^2+y^2=\varepsilon^2(\varepsilon>0)$，取逆时针方向，从而

$$\oint_L\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\oint_{L_1}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_1}(4x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_1}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi,$$

其中 D_1 为 L_1 围成的区域.

(3) 平面曲线积分与路径无关.　→与格林公式联系紧密（若 $\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，则平面旋度为0，也即曲线积分与路径无关）

①概念.

设 G 是一个区域，$P(x,y)$ 以及 $Q(x,y)$ 在区域 G 内具有一阶连续偏导数. 如果对于 G 内任意指定的两个点 A，B 以及 G 内从点 A 到点 B 的任意两条曲线 L_1，L_2（见图 18-19），等式

$$\int_{L_1}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

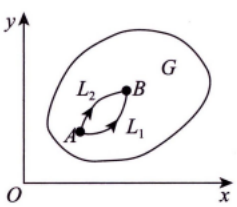


图 18-19

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

恒成立，就说曲线积分$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$在$G$内与路径无关，否则便说与路径有关.

在以上叙述中注意到，如果曲线积分与路径无关，那么

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\ .$$

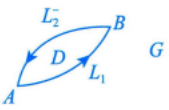
因为

$$\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

（负负得正）

所以

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0,$$



从而

$$\oint_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0 \longrightarrow \iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

（具有任意性，则$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$）

这里$L_1+L_2^-$是一条有向闭曲线.因此，在区域G内由曲线积分与路径无关可推得在G内沿闭曲线的曲线积分为零.反过来，如果在区域G内沿任意闭曲线的曲线积分为零，也可推得在G内曲线积分与路径无关.由此得出结论：曲线积分$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$在$G$内与路径无关相当于沿$G$内任意闭曲线$C$的曲线积分

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0\ .$$

②条件.

设$P(x,y)$，$Q(x,y)$在单连通区域G内具有一阶连续偏导数，则曲线积分$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$在$G$内与路径无关（或沿$G$内任意闭曲线的曲线积分为零）的充分必要条件是在$G$内处处有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}\ .$$

（或在G内存在函数$u(x,y)$，使$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$.）

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y \xrightarrow[\text{连续}]{P,\ Q\text{一阶偏导数}} \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}=P,\quad \frac{\partial u}{\partial y}=Q,\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial P}{\partial y},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

注 (1) 设D为平面区域，若D内任一闭曲线所围的部分都属于D，则称D为平面单连通区域，否则称为复连通区域.通俗地说，平面单连通区域就是不含有“洞”（包含点“洞”）的区域，复连通区域是含有“洞”（包含点“洞”）的区域.例如，平面上的圆形区域$\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$，上半平面$\{(x,y)|y>0\}$都是单连通区域，圆环形区域$\{(x,y)|1<x^2+y^2<4\}$，$\{(x,y)|0<x^2+y^2<2\}$（会出现“点洞”）都是复连通区域.

(2) 平面曲线积分与路径无关.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

D是单连通区域，且P，Q具有一阶连续偏导数，则以下6个命题等价．

①$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$（旋度为零的等式）在$D$内处处成立；

绝大多数的题都用它

②沿D内任意分段光滑闭曲线L都有$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$；

③$\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$（积分与路径无关）；

④$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$（$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$为某二元函数$u(x,y)$的全微分）；

⑤$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$是全微分方程；

⑥(P,Q)是某二元函数u的梯度．

③计算．

a. 按折线$(x_0,y_0)\to(x,y_0)\to(x,y)$［见图18-20(a)］或按折线$(x_0,y_0)\to(x_0,y)\to(x,y)$［见图18-20(b)］计算$u$．计算公式分别为

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}\mathrm{d}u=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$\Rightarrow u(x,y)-u(x_0,y_0)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$\Rightarrow u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y+u(x_0,y_0)\ （其中1个原函数）$$

$+C$（所有原函数）

或

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)\mathrm{d}y\ .$$

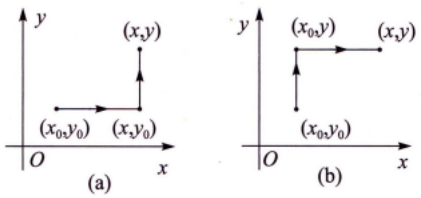


图 18-20

这里要求折线的路径应在D内．以上公式得出的$u(x,y)$再加任意常数C就得到了所有原函数．

b. 按折线或用u（终点）$-u$（起点）计算积分$\int P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$．

比如：$u(1,1)-u(0,0)=\int_{(0,0)}^{(1,1)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$．

例 18.20　若曲线积分$\int_L\dfrac{x\mathrm{d}x-ay\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$在区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$内与路径无关，则$a=$_____．

分析　D为单连通区域，且P，Q一阶偏导连续，则在D内曲线积分与路径无关$\Leftrightarrow\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}\Rightarrow$解出参数$a$．

解　应填-1．

由题设知　$$P=\frac{x}{x^2+y^2-1},\ Q=\frac{-ay}{x^2+y^2-1},$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

则 $$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2-1)^2},\ \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}.$$

由在 D 内曲线积分与路径无关知

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y},$$

解得 $a=-1$.

例 18.21 设曲线积分 $\int_C xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$.

计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$ 的值.

分析 由曲线积分与路径无关 $\Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，求出 $\varphi(x)$.

解 由 $P(x,y)=xy^2$，$Q(x,y)=y\varphi(x)$，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，得

$$2xy=y\varphi'(x),\ \varphi(x)=x^2+C.$$

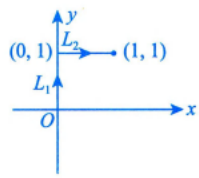
再由 $\varphi(0)=0$，得 $C=0$，故 $\varphi(x)=x^2$，所以

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y.$$

方法一 沿直线 $y=x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 积分，得

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_0^1 2x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

方法二 利用折线法求积分.



$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_{L_1} xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y+\int_{L_2} xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y\\&=0+\int_0^1 x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

方法三 利用凑微分找全微分.

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_C \overset{\frown}{xy^2\mathrm{d}x}+\overset{\frown}{yx^2\mathrm{d}y}\\&=\int_C y^2\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2\right)+x^2\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}y^2\right)\longrightarrow u\mathrm{d}v+v\mathrm{d}u=\mathrm{d}(uv)\\&=\int_C \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)=\frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

五　第二型曲面积分

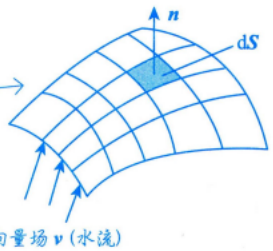
思考：第二型曲面积分和谁一脉相承呢？答：与第二型曲线积分一脉相承.

1　向量场的通量　（第二型曲面积分的背景）

简单回顾一下向量场的概念. 如果 Ω 上的每一点 $M(x, y, z)$ 都对应着一个向量 $\boldsymbol{F}$，则在 Ω 上就确定了一个向量函数 $\boldsymbol{F}(x, y, z)=P(x, y, z)\boldsymbol{i}+Q(x, y, z)\boldsymbol{j}+R(x, y, z)\boldsymbol{k}$，它表示一个**向量场**.

在一点处切平面的法向量，若该点可微，它的方向就是指向曲面在这点处变化率最快的方向

在一个向量场（比如电场、磁场或者某种不可压缩流体的速度场）中，Σ 为该场中的某一有向分片光滑曲面，并指定了曲面的外侧，则向量函数 $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ 通过曲面 Σ 的**通量**（比如电场中的电通量，磁场中的磁通量，或者某流体的流量）为



面微分向量：大小和我们前面讲的第一型曲面积分的大小是一个概念

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}^{\circ}\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{n}^{\circ}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 是有向曲面 Σ 在指定侧的单位法向量，且由 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=(\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}z\mathrm{d}x, \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$，得

$$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

总流量

$\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ ——面微分向量

$\int_{L}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$：总功

力场　弧微分向量

于是就引出了第二型曲面积分的概念.

2　概念

第二型曲面积分的被积函数 $\boldsymbol{F}(x, y, z)=P(x, y, z)\boldsymbol{i}+Q(x, y, z)\boldsymbol{j}+R(x, y, z)\boldsymbol{k}$ 定义在光滑的空间有向曲面 Σ 上，其物理背景是向量函数 $\boldsymbol{F}(x, y, z)$ 通过曲面 Σ 的通量：

$$\iint_{\Sigma}P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由此可以看出，第二型曲面积分是一个**向量函数**通过某**有向曲面**的通量（无几何量可言）. 要加强和前面所学积分的横向对比，理解它们的区别和联系，不要用错或者用混了.

3　性质　与第二型曲线积分是一样的

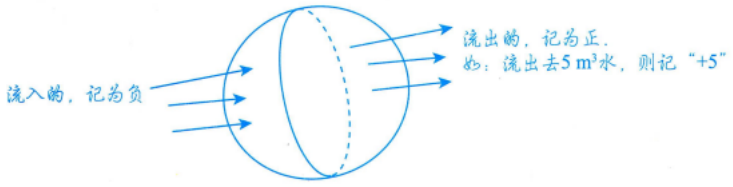
以下总假设 Σ 是有向分片光滑曲面.

线性性质，这个本身是点积性质里的，当然成立了.

性质 1（积分的线性性质）　设 k_1, k_2 为常数，则 $\iint_{\Sigma}(k_1\boldsymbol{F}_1\pm k_2\boldsymbol{F}_2)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=k_1\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\pm k_2\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

性质 2(积分的方向性) $\iint\limits_{\Sigma^-} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S} = -\iint\limits_{\Sigma^+} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}$，其中 Σ^- 为 Σ^+ 的另一侧 .



性质 3(积分的可加性) 当 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2 = \Sigma$，$\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \varnothing$ 时，$\iint\limits_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S} = \iint\limits_{\Sigma_1} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S} + \iint\limits_{\Sigma_2} \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{S}$.

大曲面：分成两块，等于流过这两块曲面通量之和.

注 第二型曲面积分的“对称性”.(与第二型曲线积分类似，第二型曲面积分是没有几何上的对称性的，要说对称性，只是在计算出数量后，有一个形式上的抵消或者两倍，仅此而已 .)

曲面 Σ 是关于 xOz 面对称的有向曲面，设函数 $Q(x, y, z) = xy^2z$ (关于 y 的偶函数)，则有

$$\iint\limits_{\Sigma} Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{\Sigma} xy^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0 .$$

以下从两个角度解释上述结果：

①如图 18-21 所示，对称的两处 $d\boldsymbol{S}$ 的法向量在 $\boldsymbol{j}$ 方向上的投影方向相反，故 $Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = xy^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，$Q(x, -y, z)(-\mathrm{d}z\mathrm{d}x) = -xy^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，于是 $\iint\limits_{\Sigma} xy^2z\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0$.

②从通量的角度来理解，一般规定，流入为负通量，流出为正通量 . 如图 18-22 所示，从 A 流入，从 B 流出，通量为 0，故积分为 0.

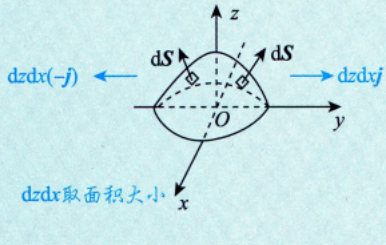


图 18-21

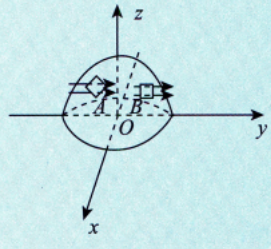


图 18-22

4 计算

(1) 基本方法——化为二重积分 .

①拆成三个积分 (如果有的话)，一个一个做：

第一型曲面积分：

$\iint\limits_{\Sigma} f(x, y, z)\mathrm{d}S$，其中 $\mathrm{d}S = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \dfrac{1}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

方向余弦的倒数

$$\iint\limits_{\Sigma} P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint\limits_{\Sigma} P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint\limits_{\Sigma} Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint\limits_{\Sigma} R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②分别投影到相应的坐标面上.

例如，对于$\iint\limits_{\Sigma} R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，将曲面$\Sigma$投影到$xOy$平面上去.

a. 若Σ在xOy平面上的投影为一条线，即Σ垂直于xOy平面，则此积分为零.

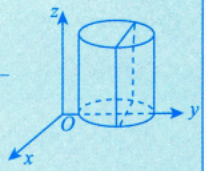
注 (1) 对于第一型曲面积分而言，投影时并不允许随便选择投影方向，要确保$z=z(x, y)$写得出来才行，如果写不出函数，说明此时的投影方向是错的.

(2) 在第二型曲面积分中，$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$这三个不能想换什么换什么，一旦要转换投影，要先经过计算，确保能转化为$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，才能往xOy面投影. 类似地，如果是转化为$\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，只能往xOz面投影，如果是转化为$\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，就只能往yOz面投影.

对于圆柱面Σ，有$\iint\limits_{\Sigma} R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}} R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

D_{xy}→是条线，线上的二重积分当然是零

对于图示的无底无顶铁圆柱桶，若求其质量，用到的是第一型曲面积分，注意，计算时不能往xOy面投影（因为x，y取定值时，对应无数多个z，$z=z(x, y)$是多值函数），只能往yOz面（前，后）或xOz面（左，右）投影.在往yOz面或xOz面投影时，还要把柱面切成两部分（若不切，也是多值函数）分别去求第一型曲面积分，然后把两个积分相加.



b. 若不是“a”的情形，且Σ上存在两点，它们在xOy平面上的投影点重合，则应将Σ剖分成若干个曲面片，使对于每一曲面片上的点投影到xOy平面上的投影点不重合.

c. 假设已如“b”剖分好了，不妨将剖分之后的曲面片仍记为Σ. 此时将Σ的方程写成$z=z(x, y)$的形式（只有投影到xOy平面上的投影点不重合时，Σ的方程才能写成$z=z(x, y)$的形式）.

③一投二代三计算.

a. 一投：确定出Σ在xOy平面上的投影域D_{xy}.

b. 二代：将$z=z(x, y)$代入$R(x, y, z)$.

c. 三计算：将$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$写成$\pm\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中“$\pm$”号选取方式如下.

类比第二型曲线积分：
$\int_{L:a\to b} P\mathrm{d}x$
$a<b\Rightarrow +\mathrm{d}x$
$a>b\Rightarrow -\mathrm{d}x$

当$\cos\gamma>0$，即Σ的法向量与z轴交角为锐角，亦即当Σ的指定侧为上侧时，取“+”；

当$\cos\gamma<0$，即Σ的法向量与z轴交角为钝角，亦即当Σ的指定侧为下侧时，取“−”.

于是便得

$$\iint\limits_{\Sigma} R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pm\iint\limits_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Σ：$z=z(x, y)$

把Σ的方程代入到被积函数中

法向量$\boldsymbol{n}$向上$\Rightarrow +\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
法向量$\boldsymbol{n}$向下$\Rightarrow -\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
法向量$\boldsymbol{n}$向前$\Rightarrow +\mathrm{d}y\mathrm{d}z$
法向量$\boldsymbol{n}$向后$\Rightarrow -\mathrm{d}y\mathrm{d}z$
法向量$\boldsymbol{n}$向右$\Rightarrow +\mathrm{d}z\mathrm{d}x$
法向量$\boldsymbol{n}$向左$\Rightarrow -\mathrm{d}z\mathrm{d}x$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 必须注意，上式等号左边是第二型曲面积分，$\iint\limits_{\Sigma}$表明了这件事，其中dxdy为有向曲面微元在xOy平面上的投影分量；等式右边是xOy平面上的二重积分，$\iint\limits_{D_{xy}}$表明了这件事，其中dxdy为二重积分的面积微元，R中的z已用Σ的方程$z=z(x,y)$代入了，它是x,y的函数．两个dxdy虽然写法一样，但其意义不一样．

其他两个第二型曲面积分的计算与此类似，请考生参照“②，③”两条自行写出．

④计算已转化成的二重积分．

例 18.22 设直线L过点$A(-1,0,1)$与$B(0,0,0)$，L绕z轴旋转一周得曲面Σ_0，计算$I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{e^z}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$是由$\Sigma_0$，$z=1$，$z=2$所围有界闭区域的边界曲面，取外侧．

就是铅直方向的流量

分析 先写出曲面Σ_0，然后选面求积分，之后加起来即可．

解 L的方程为$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{0}=\dfrac{z-1}{-1}$，可得其参数方程为$\begin{cases}x=-1+t,\\ y=0,\\ z=1-t,\end{cases}$即$\begin{cases}x=-z,\\ y=0.\end{cases}$

由第17讲“三、2.(4)”中的注，有Σ_0的方程为$x^2+y^2=z^2+0=z^2$．

如图18-23所示，记$\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3$，其中$\Sigma_1$：$z=1$，$x^2+y^2\leqslant 1$；$\Sigma_2$：$z=2$，$x^2+y^2\leqslant 4$；$\Sigma_3$：$z=\sqrt{x^2+y^2}$，$1\leqslant z\leqslant 2$．则

$$I=\oiint\limits_{\Sigma}=\iint\limits_{\Sigma_1}+\iint\limits_{\Sigma_2}+\iint\limits_{\Sigma_3},$$

$$\iint\limits_{\Sigma_1}=-\iint\limits_{D_1}\frac{e^1}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-e\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{1}{r}\cdot r\mathrm{d}r=-2\pi e,$$

$$\iint\limits_{\Sigma_2}=\iint\limits_{D_2}\frac{e^2}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=e^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\frac{1}{r}\cdot r\mathrm{d}r=4\pi e^2,$$

$$\iint\limits_{\Sigma_3}=-\iint\limits_{D_3}\frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\frac{e^r}{r}\cdot r\mathrm{d}r=-2\pi(e^2-e),$$

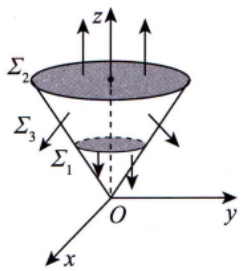


图 18-23

其中$D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4\}$，$D_3=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$．故

$$I=-2\pi e+4\pi e^2-2\pi(e^2-e)=2\pi e^2.$$

(2) 转换投影法．

①转换投影法中有向曲面正向单位法向量的求法．

设$\Sigma:z=z(x,y)$，其中z有一阶连续偏导数，则

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\boldsymbol{n}=\text{“}\pm\text{”}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}\left(-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right),$$

当上侧为正时，取“+”；下侧为正时，取“−”.（上正下负）

注　同理，设$\Sigma:y=y(x,z)$，其中y有一阶连续偏导数，则

$$\boldsymbol{n}=\text{“}\pm\text{”}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}}\left(-\frac{\partial y}{\partial x},1,-\frac{\partial y}{\partial z}\right),$$

当右侧为正时，取“+”；左侧为正时，取“−”.（右正左负）

设$\Sigma:x=x(y,z)$，其中x有一阶连续偏导数，则

$$\boldsymbol{n}=\text{“}\pm\text{”}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}\left(1,-\frac{\partial x}{\partial y},-\frac{\partial x}{\partial z}\right),$$

当前侧为正时，取“+”；后侧为正时，取“−”.（前正后负）

例18.23　已知曲面$\Sigma:z=\sqrt{x^2+y^2}$，下侧为正，求其正向单位法向量.

解　因为$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，且下侧为正，所以其正向单位法向量为

$$\boldsymbol{n}=-\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}\left(-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},-1\right).$$

例18.24　若柱面$\Sigma:x^2+y^2=1$的外侧为正，求其后半柱面正向单位法向量.

解　后半柱面，后侧为正，$x=-\sqrt{1-y^2}$，$\boldsymbol{n}=-\sqrt{1-y^2}\left(1,-\frac{y}{\sqrt{1-y^2}},0\right)$.

②转换投影定理.

设曲面$\Sigma:z=z(x,y)$，z有一阶连续偏导数，且$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$在Σ上连续，则

$$\iint_{\Sigma}P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\text{“}\pm\text{”}\iint_{D}\left(-P\frac{\partial z}{\partial x}-Q\frac{\partial z}{\partial y}+R\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中$P=P[x,y,z(x,y)]$，$Q=Q[x,y,z(x,y)]$，$R=R[x,y,z(x,y)]$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 **证** 因为 $$\boldsymbol{n}=\text{“}\pm\text{”}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}\left(-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right),$$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

并记 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$，$\mathrm{d}\boldsymbol{S}=(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$，则

$$\iint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{F}(x,y,z)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{\Sigma}(P,Q,R)\cdot\left[\text{“}\pm\text{”}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}}\left(-\frac{\partial z}{\partial x},-\frac{\partial z}{\partial y},1\right)\right]\mathrm{d}S$$

$$=\text{“}\pm\text{”}\iint_{D}\left(-P\frac{\partial z}{\partial x}-Q\frac{\partial z}{\partial y}+R\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中，“±”的选取显然就是前述①的情形.

例 18.25 设Σ为曲面$z=x^2+y^2(z\leqslant 1)$的上侧，计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解 曲面Σ在xOy坐标面上投影域为$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$. 因为$\frac{\partial z}{\partial x}=2x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=2y$，所以

$$I=\iint_{\Sigma}(x-1)^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-1)^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}\left[(x-1)^3\cdot(-2x)+(y-1)^3\cdot(-2y)+(x^2+y^2-1)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_{D}(2x^4-6x^3+5x^2-2x+2y^4-6y^3+5y^2-2y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因为区域D关于坐标轴对称，所以$\iint_{D}(-6x^3-2x-6y^3-2y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，从而

$$I=-\iint_{D}(2x^4+5x^2+2y^4+5y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left[2r^4(\cos^4\theta+\sin^4\theta)+5r^2+1\right]r\mathrm{d}r$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=-\int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{3}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)+\frac{7}{4}\right]\mathrm{d}\theta$$

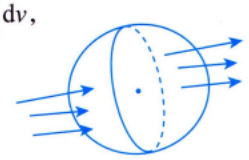
$$=-\frac{7\pi}{2}-\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\mathrm{d}\theta=-\frac{7\pi}{2}-\frac{8}{3}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=-4\pi\ .$$

(3) 高斯公式．联想到格林公式

设空间有界闭区域Ω由有向分片光滑封闭曲面Σ围成，$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$在Ω上具有一阶连续偏导数，则有公式　边界曲面上的第二型曲面积分化为内部立体的三重积分

$$\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v,$$

由Σ围出的立体区域Ω　　散度：与“源”有关



$\Phi=\oiint_{\Sigma}>0$

“源”不断发射物质出来

其中，Σ是Ω的整个边界曲面的外侧．

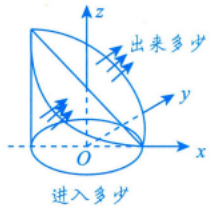
注　第二型曲面积分与“源”的概念是紧密联系的，所以就有了散度的概念，在空间区域上的某点处的散度是指这个点发散的强度．如果在一个空间区域上，每一点处的三个偏导数加起来都是零，那就说明每一点处的散度都是零，即这个场是没有源头的，也就是说每一点都没有发散，也没有吸收，是个安安静静的场，称之为“无源场”．

如$\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\equiv0$，即任何一点都是没有散度的，是个“无源场”，则$\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$．

①封闭曲面且内部无奇点，直接用高斯公式．

例18.26　设空间有界区域Ω由柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=0$和$x+z=1$围成．Σ为Ω的边界曲面的外侧．计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xz\cos y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3yz\sin x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ .$$



分析　首先将该曲面积分通过高斯公式转化为三重积分，然后利用概念、对称性化简，最后再计算剩下的部分．

解　根据高斯公式，得

$$I=\iiint_{\Omega}(2z-xz\sin y+3y\sin x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\ .$$

因为Ω关于xOz坐标面对称，所以

因为$y\to-y$时，Ω不变，故Ω关于xOz坐标面对称．

$$\iiint_{\Omega}xz\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0,\ \iiint_{\Omega}3y\sin x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0\ .$$

记$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant1\}$，则

$$I=\iiint_{\Omega}2z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^{1-x}2z\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{D}(1+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi+\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1r^3\mathrm{d}r=\frac{5\pi}{4}\ .$$

轮换对称性

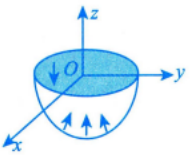
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

方法总结 计算三重积分时，利用好概念、对称性.

②非封闭曲面，且 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\neq 0$，补面使其封闭(加面减面).

例 18.27 计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

分析 利用第二型曲面积分的替代法，然后补面用高斯公式.



解 先将 $(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}=1$ 代入被积函数.

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}=\iint\limits_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ .$$

补充一块有向平面 $\Sigma_1:\begin{cases}x^2+y^2\leqslant 1,\\ z=0,\end{cases}$ 其法向量与 z 轴正向相反，从而得到

$$\begin{aligned}I&=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+1)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\iiint\limits_{\Omega}(3+2z)\mathrm{d}v+\iint\limits_{D}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ ,\end{aligned}$$

其中 Ω 为 $\Sigma+\Sigma_1$ 围成的空间区域，D 为 $z=0$ 上的平面区域 $x^2+y^2\leqslant 1$，于是

$$I=-2\pi-2\iiint\limits_{\Omega}z\mathrm{d}v+\pi=-\pi-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{-\sqrt{1-r^2}}^0 z\mathrm{d}z=-\frac{\pi}{2}\ .$$

★③封闭曲面，有奇点在其内部，且除奇点外 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=0$（无“源”），可换个面积分.(边界无须与原曲面重合)

注 为什么可以换个面积分？$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=0$ 是指所给场无“源”，于是通过任何封闭曲面（且无奇点在其内部）的通量为 0. 如图 18-24 所示，由于 $\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1^-}=0$，于是 $\iint\limits_{\Sigma}=-\iint\limits_{\Sigma_1^-}=\iint\limits_{\Sigma_1}$（$\Sigma$ 与 Σ_1 同向）.

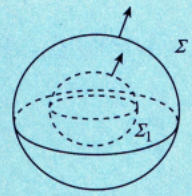


图 18-24

有时虽然所给的曲面是一张封闭曲面，法向量指的也是外侧，但“在 Σ 所包围的有界闭区域 Ω 的内部有奇点，但除奇点外 P, Q, R 具有连续的一阶偏导数，且满足 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\equiv 0$”. 此时，可以作一封闭曲面 $\Sigma_1\subset\Omega$，将上述使偏导数不连续的点都包含在 Σ_1 的内部，Σ_1 的法向量指向它所包围的有界区域的外侧，则有公式

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\iint_{\Sigma} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ .$$

对于 Σ_1，一般让分母 $=\varepsilon^2$

如果后一积分比前一积分容易计算，就达到化难为易的目的了．

例 18.28　设 Σ 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，法向量指向外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}=$ _____．

分析　与格林公式的挖洞法是一样的，除奇点外，通量全是零，包围奇点的任一曲面的积分都是相等的．

解　应填 4π．

经计算有

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\equiv 0,\ \text{当}(x,y,z)\neq(0,0,0)\ .$$

但是这里不能用高斯公式，因为在 Σ 内部的点 $O(0,0,0)$ 处，P,Q,R 都不连续，故在 Σ 内部作一球面

$$\Sigma_1:\ x^2+y^2+z^2=r^2(r>0)\ ,$$

它的法向量指向球面外侧，于是有

$$\iint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$=\iint_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{1}{r^3}\iint_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{(*)}{=\!=}\frac{1}{r^3}\iiint_{\Omega_1}3\mathrm{d}v=\frac{1}{r^3}\cdot 3\cdot\frac{4}{3}\pi r^3=4\pi\ ,$$

其中 (*) 处来自高斯公式，Ω_1 为 Σ_1 所包围的闭球域．

方法总结　挖洞后利用高斯公式，在包围奇点的任一曲面上的积分都是相等的．

例 18.29　计算

$$I=\iint_{\Sigma}|xy|\,z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\boxed{|x|\,y^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z},$$

在平面 $z=1$ 和曲面 $z=x^2+y^2$ 上，由通量的概念可得 $\iint\limits_{\Sigma}|x|\,y^2z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$

其中 Σ 为 $z=x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围区域 Ω 的表面，方向向外．

分析　这个题稍难，但并非难题，可以利用概念解题，一个卦限的通量 ×4 即可．

$$I=4\left(\iint_{\Sigma_1}+\iint_{\Sigma_2}\right)$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$=4\left[\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 1\\ x,\,y\geqslant 0}} \boxed{xy}\ \mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 1\\ x,\,y\geqslant 0}} xy(x^2+y^2)^2(-\mathrm{d}x\mathrm{d}y)\right]=\frac{1}{4},$$

（$|xy|z^2 \xrightarrow[x,\,y\geqslant 0]{z=1} xy$）

其中 Σ_1 为图 18-25 所示卦限的上面，Σ_2 为图 18-25 所示卦限的侧面．

本题也可利用高斯公式去解题．方法见解．

解 由题设得，$I=\iint\limits_{\Sigma}|xy|z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{\Sigma}|x|y^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2$，如图 18-25 所示，则

$$I_1\xlongequal{\text{高斯公式}}\iiint\limits_{\Omega}|xy|\cdot 2z\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega}2|xy|z\mathrm{d}v$$

$$=8\iiint\limits_{\substack{\Omega\\ x,\,y\geqslant 0}}xyz\mathrm{d}v=8\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 1\\ x,\,y\geqslant 0}}\mathrm{d}\sigma\int_{x^2+y^2}^{1}xyz\mathrm{d}z$$

$$=4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant 1\\ x,\,y\geqslant 0}}xy[1-(x^2+y^2)^2]\,\mathrm{d}\sigma$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos\theta\sin\theta(1-r^4)r\mathrm{d}r=\frac{1}{4}.$$

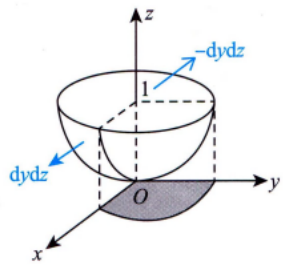


图 18-25

I_2 不能用高斯公式，因 $\dfrac{\partial}{\partial x}(|x|y^2z)$ 在 $x=0$，$yz\neq 0$ 处不存在．而在点 (x,y,z) 与点 $(-x,y,z)$ 处的通量分别为 $|x|y^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 与 $|x|y^2z(-\mathrm{d}y\mathrm{d}z)$，又在面 $z=1$ 上 $\mathrm{d}z=0$，故 $I_2=\iint\limits_{\Sigma}|x|y^2z\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$．于是 $I=\dfrac{1}{4}$．

六 空间第二型曲线积分的计算

①一投二代三计算．（基本方法）

设 $\Gamma:\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\\ z=z(t),\end{cases}$ $t:\ \alpha\to\beta$，则有

$$\int_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

$$=\int_{\alpha}^{\beta}\{P[x(t),y(t),z(t)]x'(t)+Q[x(t),y(t),z(t)]y'(t)+R[x(t),y(t),z(t)]z'(t)\}\mathrm{d}t.$$

②用斯托克斯公式．——实现边界与内部的转换

设 Ω 为某空间区域，Σ 为 Ω 内的分片光滑有向曲面片，Γ 为逐段光滑的 Σ 的边界，它的方向与 Σ 的法向量成右手系，函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 在 Ω 内具有连续的一阶偏导数，则有斯托克斯公式：

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\text{（此为第二型曲面积分形式）}$$

$$=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S\text{（此为第一型曲面积分形式）},$$

其中 $\boldsymbol{n}^\circ=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为 Σ 的单位外法向量.

注 可以证明（这里不证），公式的成立与绷在 Γ 上的曲面大小、形状无关，如图 18-26 所示，有 $\oint_\Gamma=\iint_{\Sigma_1}=\iint_{\Sigma_2}$.

举个容易理解的例子，小孩玩的泡泡棒（泡泡机），蘸了肥皂水吹一下泡泡就出来了，Γ 就是蘸肥皂水的塑料圈，上面绷着的就是泡泡，在这些泡泡中无论是哪个，不管大小和形状，都可以作为计算公式中的 Σ.
再问大家，绷在 Γ 上的什么曲面最简单？答得好，平面！在泡泡还没有脱离圈圈之前可以有各种形状，但最简单的形状是平面，是吹之前的最原始的形状！

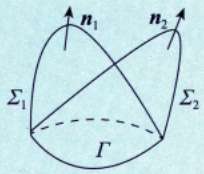
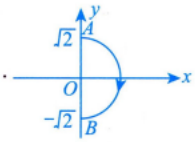


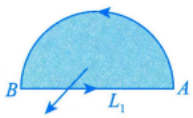
图 18-26

例 18.30 已知曲线 L 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x,\end{cases}$ 起点为 $A(0,\sqrt{2},0)$，终点为 $B(0,-\sqrt{2},0)$，计算曲线积分 $I=\int_L(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$.

分析 方法一利用基本方法（参数法）.



方法二利用斯托克斯公式.



方法三利用做功取微元分析.

对于 $\boldsymbol{i}$ 方向做功微元：$(-y+z)(-\mathrm{d}x)+(y+z)\mathrm{d}x=2y\mathrm{d}x$；

对于 $\boldsymbol{j}$ 方向做功微元：$(-y)\mathrm{d}y+y\mathrm{d}y=0$；

对于 $\boldsymbol{k}$ 方向做功微元：$x^2y^2(-\mathrm{d}z)+x^2y^2\mathrm{d}z=0$.

解 **方法一** 由 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2},\\ z=x\end{cases}$ 得 $\sqrt{2-x^2-y^2}=x$，即 $2x^2+y^2=2$，亦即 $x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$.

于是曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sqrt{2}\sin t,\\ z=\cos t,\end{cases}$ t 从 $\dfrac{\pi}{2}$（起点 A）到 $-\dfrac{\pi}{2}$（终点 B）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I=\int_L (y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$$

$$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}[(\sqrt{2}\sin t+\cos t)\cdot(-\sin t)+\sqrt{2}\sin t\cdot\sqrt{2}\cos t+\cos^2 t\cdot 2\sin^2 t\cdot(-\sin t)]\,\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}(-\sqrt{2}\sin^2 t)\mathrm{d}t=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2}\sin^2 t\mathrm{d}t$$

$$=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi\ .$$

方法二 设L_1是从点B到点A的直线段，Σ为平面$z=x$上由L与L_1围成的半圆面下侧，其法向量的方向余弦为$\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，且在$L$与$L_1$上，均有$z^2-x^2=0$．

由斯托克斯公式，

$$\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z$$

$$=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ y+z & y & x^2y^2\end{vmatrix}\mathrm{d}S=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma(2x^2y+1)\mathrm{d}S\ .$$

因为曲面Σ关于xOz平面对称，所以$\iint_\Sigma 2x^2y\mathrm{d}S=0$，故

$$\oint_{L+L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_\Sigma\mathrm{d}S=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi\ .$$

又L_1的参数方程为$x=0$，$y=y$，$z=0$（y从$-\sqrt{2}$到$\sqrt{2}$），所以

$$\int_{L_1}(y+z)\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}z=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}y\mathrm{d}y=0\ .$$

因此$I=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$．

方法三 如图18-27所示，在点(x,y,z)和$(x,-y,z)$处的三个方向的通量分别为

$$(y+z)\mathrm{d}x,\ (-y+z)(-\mathrm{d}x),$$

$$y(-\mathrm{d}y),\ (-y)(-\mathrm{d}y),$$

$$x^2y^2\mathrm{d}z,\ x^2y^2(-\mathrm{d}z)\ .$$

于是

$$I=\int_L y\mathrm{d}x\xlongequal{\text{由方法一}}\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\sqrt{2}\sin t\mathrm{d}(\cos t)=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\mathrm{d}t=2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi\ .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

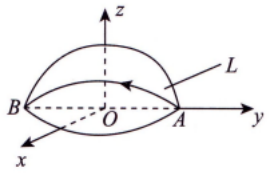


图 18-27

基础习题精练

习题

18.1 设 L 为曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=9, \\ x+y+z=0, \end{cases}$ 则 $\oint_L (3x^2-y^2-z^2)\mathrm{d}s=$（　　）.

(A) 27π　　(B) 18π　　(C) 12π　　(D) 6π

18.2 设 Σ 为球面 $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=1$，则 $\iint\limits_{\Sigma}(2x+3y+z)\mathrm{d}S=$（　　）.

(A) 4π　　(B) 2π　　(C) π　　(D)0

18.3 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\dfrac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$_____.

18.4 设 L 为取正向的圆 $x^2+y^2=a^2$，$a>0$，则曲线积分 $\oint_L \dfrac{(\mathrm{e}^{x^2}-x^2y)\mathrm{d}x+(xy^2-\sin y^2)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=$_____.

18.5 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则第一型曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x(4x-z)\mathrm{d}S=$_____.

18.6 设曲面 Σ：$|x|+|y|+|z|=1$，则 $\iint\limits_{\Sigma}(x+|y|)\mathrm{d}S=$_____.

18.7 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧，$a>0$，则第二型曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}(x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y)=$_____.

18.8 设 Ω 是由椭圆抛物面 $z=4(x^2+y^2)$ 和平面 $z=4$ 所围成的区域，则三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v=$_____.

18.9 设 L 为自点 $O(0,0)$ 沿曲线 $y=\sin x$ 至点 $A(\pi,0)$ 的有向弧段，计算平面第二型曲线积分

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$I=\int_L[e^x\cos y+2(x+y)]dx+\left(-e^x\sin y+\frac{3}{2}x\right)dy.$$

18.10 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)dydz+zdxdy$，其中 Σ 为有向曲面 $z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$，其法向量与 z 轴正向夹角为锐角.

18.11 设 Σ 为任意封闭曲面，

$$I=\iint\limits_{\Sigma_{外侧}}\left(x-\frac{1}{3}x^3\right)dydz-\frac{4}{3}y^3dzdx+\left(3y-\frac{1}{3}z^3\right)dxdy.$$

(1) 证明 Σ 为椭球面 $x^2+4y^2+z^2=1$ 时，I 达到最大值；

(2) 求 I 的最大值.

解答

18.1 (B) **解** 由轮换对称性可得

$$\oint_L(3x^2-y^2-z^2)ds=\oint_L x^2ds=\oint_L\frac{x^2+y^2+z^2}{3}ds$$

$$=3\oint_L ds=3(2\pi\times 3)=18\pi.$$

18.2 (A) **解** $\iint\limits_{\Sigma}(2x+3y+z)dS=2\iint\limits_{\Sigma}xdS+3\iint\limits_{\Sigma}ydS+\iint\limits_{\Sigma}zdS$，又有 $\bar{x}=\frac{1}{S}\iint\limits_{\Sigma}xdS$，$\bar{y}=\frac{1}{S}\iint\limits_{\Sigma}ydS$，$\bar{z}=\frac{1}{S}\iint\limits_{\Sigma}zdS$ 是球面 $(x-1)^2+y^2+(z+1)^2=1$ 的形心坐标公式，而球面的形心在球心 $(1,0,-1)$ 处，故

$$\iint\limits_{\Sigma}(2x+3y+z)dS=(2\bar{x}+3\bar{y}+\bar{z})S=(2+0-1)\cdot 4\pi=4\pi.$$

18.3 π **解** **方法一** 将 L 的方程化为参数形式

$$\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=\cos t+\sin t\end{cases}\qquad(0\leqslant t\leqslant 2\pi),$$

则

$$\oint_L xzdx+xdy+\frac{y^2}{2}dz=\int_0^{2\pi}\left[\cos t\cdot(\cos t+\sin t)\cdot(-\sin t)+\cos t\cdot\cos t+\frac{1}{2}\sin^2 t\cdot(-\sin t+\cos t)\right]dt$$

$$=\int_0^{2\pi}\cos^2 tdt=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2t}{2}dt=\pi.$$

方法二 记 S 是平面 $z=x+y$ 上位于柱面 $x^2+y^2=1$ 内的部分，则 S 在 xOy 平面上的投影为 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，平面 $z=x+y$ 向上的单位法向量为 $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

根据斯托克斯公式，得

$$\oint_L xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ xz & x & \frac{y^2}{2}\end{vmatrix}\mathrm{d}S$$

$$=\iint_S\frac{1}{\sqrt{3}}(1-x-y)\mathrm{d}S$$

$$=\iint_D\frac{1}{\sqrt{3}}(1-x-y)\sqrt{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\ .$$

18.4　$\frac{1}{2}\pi a^2$　**解**　先将L的方程$x^2+y^2=a^2$代入，得

$$\text{原式}=\frac{1}{a^2}\oint_L(\mathrm{e}^{x^2}-x^2y)\,\mathrm{d}x+(xy^2-\sin y^2)\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{a^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\pi a^2\ .$$

18.5　$\frac{16\pi}{3}$　**分析**　本题考查关于轮换对称性的判断.

①函数xz在Σ的8个卦限内，4正4负，且对应点有相同的绝对值，故$\iint\limits_\Sigma xz\mathrm{d}S=0$；

②根据轮换对称性得到$\iint\limits_\Sigma x^2\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma y^2\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma z^2\mathrm{d}S$.

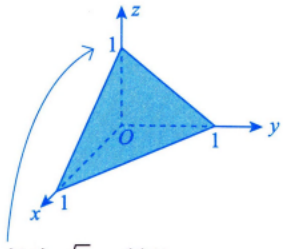
解　$\iint\limits_\Sigma x(4x-z)\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma 4x^2\mathrm{d}S=\frac{4}{3}\iint\limits_\Sigma(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\frac{4}{3}\iint\limits_\Sigma\mathrm{d}S=\frac{16\pi}{3}$.

18.6　$\frac{4}{3}\sqrt{3}$　**解**　曲面Σ对称于yOz平面，x为关于x的奇函数，所以$\iint\limits_\Sigma x\mathrm{d}S=0$.又因$\Sigma$关于$x$，$y$，$z$轮换对称，所以

$$\iint\limits_\Sigma|y|\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma|z|\mathrm{d}S=\iint\limits_\Sigma|x|\mathrm{d}S\ ,$$

$$\iint\limits_\Sigma|y|\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint\limits_\Sigma(|x|+|y|+|z|)\mathrm{d}S=\frac{1}{3}\iint\limits_\Sigma\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{3}\times A_\Sigma\ ,$$



其中A_Σ为Σ的面积.而Σ由8块同样的等边三角形组成，每块等边三角形的边长为$\sqrt{2}$，所以

$$A_\Sigma=8\times\frac{1}{2}\times(\sqrt{2})^2\times\sin\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\ ,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

所以 $\iint\limits_{\Sigma}|y|\mathrm{d}S=\frac{4}{3}\sqrt{3}$，从而原式 $=\frac{4}{3}\sqrt{3}$.

18.7 $\frac{12}{5}\pi a^3$ **解** 记 Ω 是 Σ 所围的空间区域.

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{a^2}\iint\limits_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{3}{a^2}\iiint\limits_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\frac{3}{a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}r^4\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{12}{5}\pi a^3.$$

18.8 $\frac{2}{3}\pi$ **解** 如图 18-28 所示，积分区域 Ω 在 xOy 面上的投影是一个圆心在原点的单位圆，所以

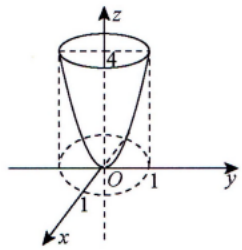


图 18-28

$$\Omega=\left\{(r,\theta,z)\middle|0\leqslant r\leqslant 1,\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi,\ 4r^2\leqslant z\leqslant 4\right\}.$$

于是

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}v=\iiint\limits_{\Omega}r^2\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\mathrm{d}r\int_{4r^2}^4\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(4r^3-4r^5)\,\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi.$$

18.9 **解** 补线，用格林公式.

$$I=\oint_{L+\overline{AO}}-\int_{\overline{AO}}=-\iint\limits_{D}\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{\pi}^{0}(\mathrm{e}^x+2x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}\mathrm{d}y-(\mathrm{e}^x+x^2)\Big|_{\pi}^{0}$$

$$=\frac{1}{2}\times 2-[1-(\mathrm{e}^{\pi}+\pi^2)]=\mathrm{e}^{\pi}+\pi^2.$$

18.10 **解** 以 Σ_1 表示法向量指向 z 轴负向的有向平面 $z=1(x^2+y^2\leqslant 1)$，D 为 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域，则

$$\iint\limits_{\Sigma_1}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint\limits_{D}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\pi.$$

设 Ω 表示由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间区域，则由高斯公式知

$$\oint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint\limits_{\Omega}(2+1)\mathrm{d}v=-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\mathrm{d}r\int_{r^2}^1\mathrm{d}z$$

$$=-6\pi\int_0^1(r-r^3)\mathrm{d}r=-6\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=-\frac{3}{2}\pi.$$

因此，$\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{3}{2}\pi-(-\pi)=-\frac{1}{2}\pi$.

18.11 (1) **证明** 根据高斯公式，$I=\iiint\limits_{\Omega}(1-x^2-4y^2-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 为 Σ 所围的空间区域. 为

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

使I最大，要求Ω是使得$1-x^2-4y^2-z^2\geqslant 0$的最大空间区域，即

$$\Omega=\{(x,y,z)\,|\,1-x^2-4y^2-z^2\geqslant 0\}\,,$$

Σ为Ω的表面，即为椭球面$x^2+4y^2+z^2=1$时，I最大.

(2) **解**　由例18.5知，$I_{\max}=\dfrac{4\pi}{15}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060